

华南农业大学数学与信息学院

综合性实验报告

实验题目	软件工程基础综合性实验	起止日期	2023~2024学年第2学期																																												
课程名称	软件工程基础																																														
小组成员	学号 202225220805		姓名 高宇航																																												
	学号 202225220801		姓名 蔡圳武																																												
	学号 202225220804		姓名 陈永聪																																												
	学号 202225220803		姓名 陈伟聪																																												
	学号		姓名																																												
实验内容	根据《软件工程基础》课程的实验指导书，编写对应的需求构思、分析需求和设计文档，并进行每个成员的项目总结。																																														
评语与成绩	<table><tr><th>项目/分数</th><th>优</th><th>良</th><th>中</th><th>及格</th><th>不及格</th></tr><tr><td>用例图、用例描述</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>顺序图、分析类</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>界面设计</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>体系结构设计、用例设计、类设计等</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>文档撰写格式等</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>项目总结情况</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table>					项目/分数	优	良	中	及格	不及格	用例图、用例描述	☐	☐	☐	☐	☐	顺序图、分析类	☐	☐	☐	☐	☐	界面设计	☐	☐	☐	☐	☐	体系结构设计、用例设计、类设计等	☐	☐	☐	☐	☐	文档撰写格式等	☐	☐	☐	☐	☐	项目总结情况	☐	☐	☐	☐	☐
	项目/分数	优	良	中	及格	不及格																																									
	用例图、用例描述	☐	☐	☐	☐	☐																																									
	顺序图、分析类	☐	☐	☐	☐	☐																																									
	界面设计	☐	☐	☐	☐	☐																																									
	体系结构设计、用例设计、类设计等	☐	☐	☐	☐	☐																																									
	文档撰写格式等	☐	☐	☐	☐	☐																																									
	项目总结情况	☐	☐	☐	☐	☐																																									
	附加说明：																																														
成绩 (优/良/及格/不及格) 任课教师 朱凯																																															
2024年7月																																															

目录

一、系统需求构思及描述	4
1. 背景介绍	4
2. 欲解决问题	4
3. 软件创意	4
4. 系统的组成和部署	5
5. 软件系统的功能描述	6
5.1 软件功能分析	6
5.2 软件功能列表	8
6. 可行性及潜在风险	10
二、系统需求规格说明书	10
1. 引言	10
1.1 编写目的	10
1.2 读者对象	10
1.3 软件项目概述	10
1.4 文档概述	11
1.5 定义	11
1.6 参考资料	11
2. 软件的一般性描述	12
2.1 软件产品与其环境之间的关系	12
2.2 假设与前提条件	12
3. 软件功能需求描述	12
3.1 软件需求的用例模型	12
3.2 软件需求的分析模型	22
4. 其它软件需求描述	24
4.1 性能要求	24
4.2 设计约束	24
4.3 界面要求	25
4.4 进度要求	25
4.5 交付要求	25
4.6 验收要求	25
5. 软件原型	26
三、系统设计规格说明书	28
1、引言	28
1.1 编写目的	28
1.2 读者对象	28
1.3 软件项目概述	29
1.4 文档概述	29
1.5 定义	29
1.6 参考资料	29
2、软件设计约束	29
2.1 软件设计目标和原则	29
2.2 软件设计的约束和限制	30
3、软件设计	31

3.1 软件体系结构设计	31
3.2 用户界面设计	31
3.3 用例设计	35
3.4 类设计	44
3.5 数据设计	52
3.6 部署设计	54
3.7 项目计划	54
四、小组成员个人总结	54

一、系统需求构思及描述

1. 背景介绍

随着科技的不断发展和人们生活节奏的加快，人们的社会交往变得日益频繁，而有效的联系方式管理成为日常生活中不可或缺的一部分。传统的纸质通讯录由于其查找困难、更新不便等局限性，已无法满足现代人的需求。因此，通讯录管理软件的出现，不仅解决了这些问题，还为人们提供了更加便捷、高效的联系方式管理方式。同时随着智能设备的普及，人们对于软件应用的需求也日益增加。通讯录管理软件作为软件应用的一种，其市场需求量巨大。无论是商务人士、学生还是普通上班族，都需要一个方便、快捷的通讯录管理软件来帮助他们管理联系人信息。

2. 欲解决问题

此软件欲解决的问题有：

（1）联系人信息混乱问题：随着手机中联系人数量的增加，可能会出现重复、缺失或错误的信息，导致查找困难，甚至错过重要的沟通机会。通讯录软件能够自动去重和合并相似的联系入，智能识别并纠正电话号码、姓名等信息的错误，保证联系人信息的准确性和完整性。

（2）快速搜索问题：传统的通讯录需要手动翻阅或滑动屏幕查找相关联系人，而通讯录软件则可以根据输入的关键词，智能筛选出与之相关的联系人，大大节省了时间和精力。

（3）多个社交媒体账号问题：通讯录软件支持与社交媒体账号集成，方便用户快速添加不同的社交应用中的联系人，保存他们的信息。

（4）商务应用：对于商务人士来说，通讯录软件是及时联系客户和合作伙伴的利器。用户可以将重要客户的联系方式存储在软件中，并进行分类和标签，方便随时查找和联系。软件还提供了拨号、短信和邮件等快捷功能，提高了工作效率。

（5）团队协作：在项目团队中，成员之间需要频繁地联系和沟通。通过通讯录软件，团队成员可以快速找到彼此的联系方式，进行即时通讯和快速反馈。此外，软件还可以将团队成员的联系信息整合到一起，方便整体管理。

3. 软件创意

- 创新点一： 能够将通讯录中存储的联系人信息导出为兼容主流应用的 Csv 或 vCard 格式的文件，以实现能将该应用上的信息，导入新的应用中。
- 创新点二： 将通讯录中的联系人信息存储到数据库中，保证了即是应用在使用的过程中发生意外，数据也不会丢失。同时数据库通常提供了丰富的 API 和接口，可以与其他系统、工具和应用程序进行集成。这使得数据可以在不同系统之间共享、交换和分析，促进了跨系统的协作和整合。
- 创新点三： 每个联系人都有自己的专属页面，集成联系人的信息，各种社交账号等。

4. 系统的组成和部署

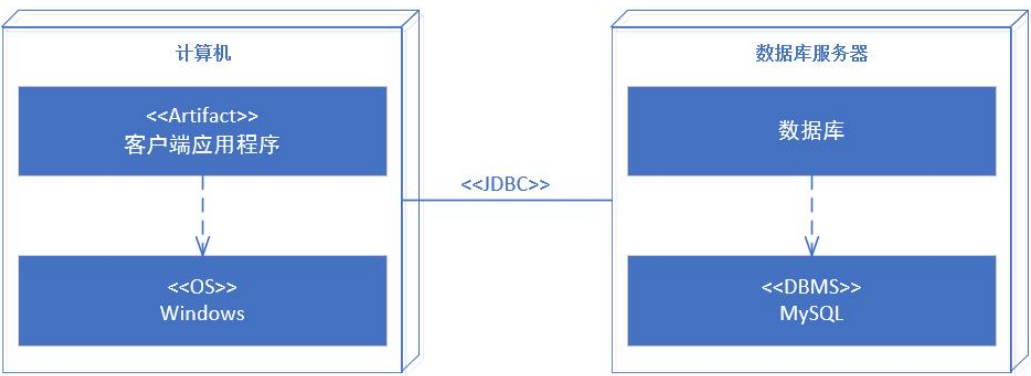


图 1 “通讯录系统”的部署图模型
绘制者：高宇航 审查者：陈伟聪

在这个部署图中，客户端应用程序就是位于用户的计算机上，是用户直接与软件系统交互的界面。它包含了用户登录、联系人管理等功能，并与数据库服务器进行数据交互。其次使用了数据库服务器，存储了通讯录管理软件中的联系人信息等数据。客户端应用程序通过与数据库服务器的连接，实现数据的读取、写入和修改等操作。

5. 软件系统的功能描述

5.1 软件功能分析

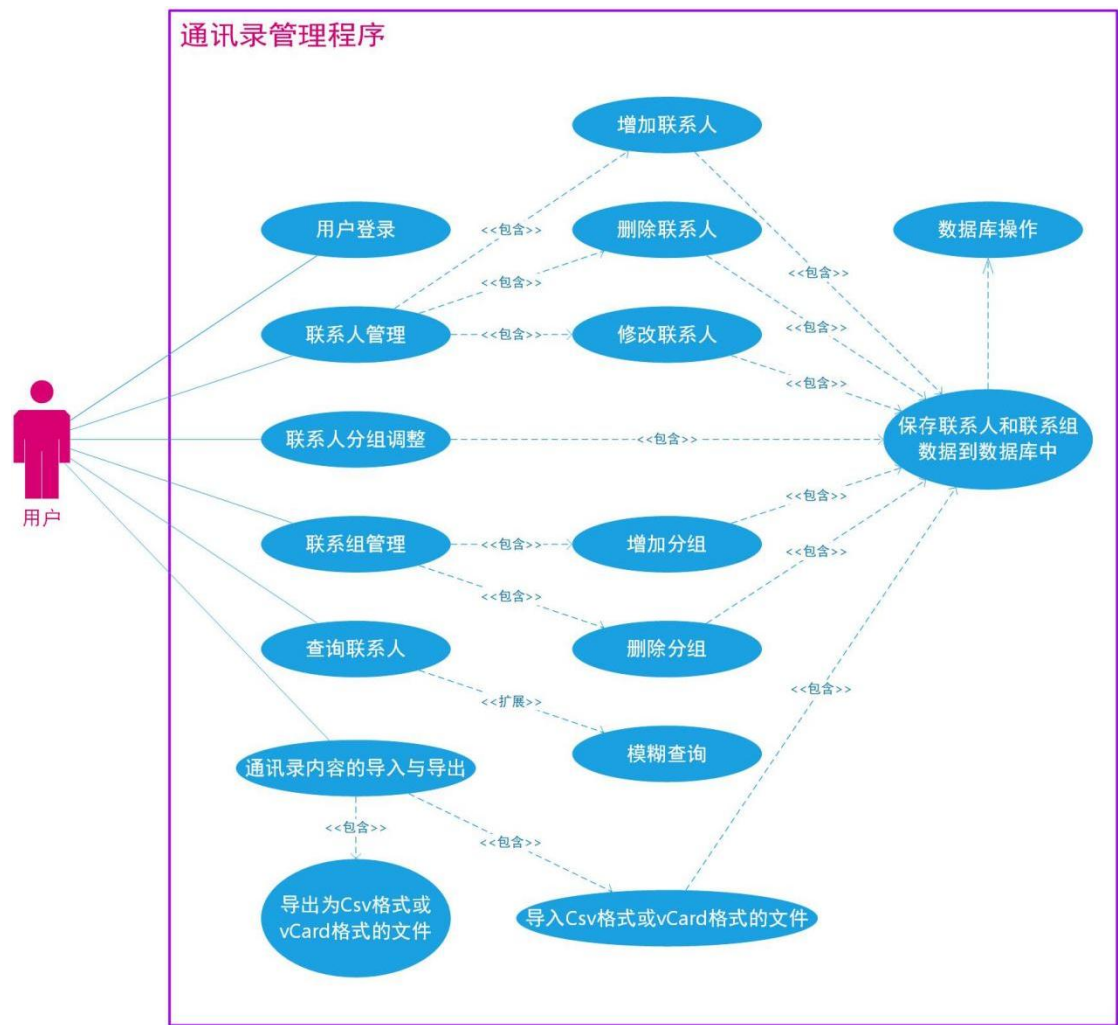


图 2 “通讯录管理系统”的 User Case 模型
绘制者：蔡圳武 审查者：陈永聪

下面是对该通讯录管理系统的用例描述：

（一）用例名：用户登录

用例标识：Login

主要执行者：用户

目标：通过合法身份登录系统

范围：通讯录系统

前置条件：使用通讯录之时

交互动作：

- （1）用户输入账号和密码
- （2）系统验证用户账号和密码的正确性和合法性
- （3）验证正确和合法则登陆成功
- （4）提示登录是否成功的信息

（二）用例名：增加联系人

用例标识：AddContact

主要执行者：用户

目标：增加联系人

范围：通讯录系统

交互动作：

- (1) 用户输入姓名、电子邮件和手机号码等联系人信息
- (2) 系统验证用户输入的信息的合法性
- (3) 验证正确则增加联系人

(三) 用例名：删除联系人

用例标识：DeleteContact

主要执行者：用户

目标：删除联系人

范围：通讯录系统

前置条件：通讯录中已有联系人

交互动作：

- (1) 用户选择想要删除的联系人
- (2) 系统提示用户是否确认删除
- (3) 确认则删除联系人

(四) 用例名：修改联系人

用例标识：UpdateContact

主要执行者：用户

目标：修改联系人

范围：通讯录系统

前置条件：通讯录中已有联系人

交互动作：

- (1) 用户选择想要修改的联系人
- (2) 系统展示该联系人的原信息
- (3) 用户编辑联系人信息
- (4) 验证用户输入信息的合法性
- (5) 验证正确则修改联系人

(五) 用例名：增加分组

用例标识：AddContactGroup

主要执行者：用户

目标：增加一个联系组

范围：通讯录系统

交互动作：

- (1) 用户输入联系组名并选择要添加到该组的联系人
- (2) 系统验证用户输入的组名的合法性
- (3) 验证合法则增加联系组

(六) 用例名：删除分组

用例标识：DeleteContactGroup

主要执行者：用户

目标：删除一个联系组

范围：通讯录系统

前置条件：通讯录中存在一个联系组

交互动作：

- (1) 用户选择想要删除的联系组
- (2) 系统提示用户确认是否删除
- (3) 确认则删除该联系组并将属于该组的联系人移出该组

(七) 用例名：联系人分组调整

用例标识：EditContactGroup

主要执行者：用户

目标：将联系人移入分组或从某个分组中移除

范围：通讯录系统

前置条件：通讯录中存在一个联系组

交互动作：

- (1) 用户选择一个联系组
- (2) 系统分别展示在该组中与不在该组中的联系人
- (3) 用户选择移入和移出该组的联系人

(八) 用例名：模糊查询

用例标识：SeacherchContact

主要执行者：用户

目标：根据关键词模糊查询联系人

范围：通讯录系统

交互动作：

- (1) 用户输入用于查询的关键词
- (2) 系统根据用户输入（姓名、姓名拼音、手机号码）查询联系人
- (3) 系统向用户展示查询结果

(九) 用例名：导入 csv 或 vCard 文件

用例标识：ImportCSV、importVCard

主要执行者：用户

目标：导入文件

范围：通讯录系统

交互动作：

- (1) 用户选择一个 csv 格式或 vCard 格式的文件
- (2) 系统解析文件内容并根据解析结果增加联系人

(十) 用例名：导出 csv 或 vCard 文件

用例标识：exportCSV、exportVCard

主要执行者：用户

目标：导出文件

范围：通讯录系统

交互动作：

- (1) 用户选择一个或多个联系人
- (2) 系统将联系人信息转化为 csv 格式或 vCard 格式的文件

5.2 软件功能列表

编号	功能名	功能描述	优先级	重要性	工作量
1	用户登录	用户通过账号和密码登录系统	第三次迭代前完成	低	
2	联系人管理	管理联系人信息	第一次迭代	高	

			前完成		
3	联系人分组调整	调整联系人的分组情况，用户可以把一个或多个联系人放入一个或多个分组中，也可以把一个或多个联系人从某个分组中移除	第二次迭代前完成	中	
4	联系组管理	管理联系组信息	第二次迭代前完成	中	
5	查询联系人	用户可以查询所有联系人、未分组联系人和某个分组的联系人	第一次迭代前完成	高	
6	通讯录内容的导入与导出	通讯录的全部或部分内容导出为 CSV 格式和 vCard 格式的文件；导入 CSV 格式和 vCard 格式中的联系人数据，并追加到程序的通讯录中；程序能够与主流手机或其他通讯录软件的 vCard 文件兼容	第三次迭代前完成	低	
7	增加联系人	用户可以输入新的联系人信息并将其存储	第一次迭代前完成	高	
8	删除联系人	用户可以删除不再需要的联系人信息	第一次迭代前完成	高	
9	修改联系人	用户可以编辑现有联系人的信息	第一次迭代前完成	高	
10	增加分组	用户可以创建新的联系人分组	第二次迭代前完成	中	
11	删除分组	用户可以删除已有的分组，但不影响分组内的联系人	第二次迭代前完成	中	
12	模糊查询	用户可以通过姓名、电话号码、手机等进行模糊搜索，即输入部分数据后，可以查询出符合条件的全部条目	第三次迭代前完成	低	
13	导入 Csv 格式或 vCard 格式的文件	用户可以将 CSV 或 vCard 格式的联系人数据导入到程序中	第三次迭代前完成	低	
14	导出为 Csv 格式或 vCard 格式的文件	用户可以将通讯录导出为 CSV 或 vCard 格式	第三次迭代前完成	低	
15	保存联系人和联系组数据到数据库中	将通讯录数据保存到数据库中	第一次迭代前完成	高	
16	数据库操作	与数据库交互	第一次迭代前完成	高	

6. 可行性及潜在风险

这个软件的可行性相对较高。通讯录管理软件在市场上有着广阔的需求，而提供了诸多实用功能的软件往往能够受到用户的欢迎。而数据库存储联系人信息确保了数据的安全性，同时也为未来的扩展和功能增加提供了便利。然而，潜在风险可能包括数据隐私和安全问题，特别是涉及到用户个人信息的存储和传输时，需要加强对数据的加密和保护措施，以防止数据泄露或被不法分子利用。另外，软件的稳定性和性能也是需要重点关注和优化的方面，确保用户在使用过程中不会遇到卡顿或崩溃等问题，提升用户体验。

二、系统需求规格说明书

1. 引言

1.1 编写目的

- 1) 明确需求：确定用户和市场的具体需求，包括功能性需求和非功能性需求。
- 2) 沟通工具：作为项目团队、客户和利益相关者之间沟通的桥梁，确保所有人对项目有共同的理解。
- 3) 设计和开发指导：为软件开发团队提供详细的指导，确保开发的产品符合。
- 4) 项目规划：帮助项目管理者制定项目计划，包括时间表、资源分配和预算。
- 5) 测试基准：提供测试团队测试软件是否满足需求的标准。
- 6) 变更管理：作为管理需求变更的基础，确保任何变更都经过适当的审查和批准。
- 7) 质量保证：确保产品的质量符合预期，减少后期的返工和维护成本。
- 8) 文档记录：作为项目文档的一部分，记录项目的需求和设计决策，便于未来的参考和维护。

1.2 读者对象

用户，分析人员，软件设计人员，项目管理人员。

1.3 软件项目概述

1) 项目名称：通讯录管理系统

用户单位：面向所有日常需要使用通讯设备的人员

2) 开发单位：华南农业大学数学与信息学院、软件学院，软件工程8班高宇航小组

3) 软件项目的背景和大致功能：

①背景：随着智能手机和移动设备的普及，数字化管理联系人变得日益重要。人们越来越多地通过社交网络 and 在线服务与他人联系，需要一种方式来整合和管理这些联系。商务人士需要管理大量的客户和同事信息，以便快速联系和沟通。

②大致功能：

联系人存储：允许用户保存联系人的姓名、电话号码、电子邮件地址、住址等并进行增删改等操作。

分组管理：用户可以根据需要将联系人分组，如家人、朋友、同事等，便于管理和查找。

搜索和过滤：提供搜索功能，用户可以通过姓名、电话号码等信息快速找到特定联系人。

备份和恢复：提供备份联系人信息的功能，以防数据丢失，并能从备份中恢复。

智能拨号：提供智能拨号功能，用户只需输入部分信息即可快速找到联系人。

1.4 文档概述

1) 引言：说明了通讯录管理系统的面向开发对象，以及对本通讯录系统的编写目的和方向提供了说明，简单的陈述了软件的使用效果。

2) 软件的一般性描述：从宏观角度描述产品的功能和特性。概述产品的主要功能。描述预期的用户群体和他们的需求。列出可能影响产品开发的约束条件，需要适应的环境因素等。明确项目成功的假设和依赖关系

3) 软件的功能需求描述：通过 UML 图，类图等分析图进行通讯录管理系统的工作流程介绍和内部的实现类和类、包，之间的调用关系。

4) 其他软件需求的描述：对验收软件的检测点提出了要求，整体说明了通讯录系统的最后要实现的各方面要求和性能。

5) 展示目前通讯录管理系统的各个界面。

1.5 定义

无

1.6 参考资料

无

2. 软件的一般性描述

2.1 软件产品与其环境之间的关系

该通讯录管理软件主要由客户端应用程序和数据库服务器组成，并且可能与一些外部服务进行交互。以下是软件产品与其环境之间的关系：

系统组成部分	外部环境
客户端应用程序	Windows 操作系统
数据库服务器	Windows 操作系统
外部服务	备份系统

(1) 客户端应用程序：

用户：用户通过其个人计算机与客户端应用程序交互。

操作系统：客户端应用程序需要在 Windows 操作系统上运行。

网络环境：客户端应用程序需要网络连接来与数据库服务器通信，进行数据的存取操作。

(2) 数据库服务器：

数据存储：数据库服务器用于存储所有联系人信息，包括联系人姓名、电话号码、电子邮件、社交媒体账号等。

数据安全：确保数据的存储和传输过程中采用加密等安全措施，防止数据泄露或篡改。

(3) 外部环境：

备份系统：为了防止数据丢失，数据库服务器需要定期与备份系统同步数据。

2.2 假设与前提条件

假设客户端应用程序能够在 Windows 操作系统上兼容运行，开发团队会针对这些操作系统进行适配和测试。同时假设用户拥有能够运行客户端应用程序的设备，设备也可以稳定连接到互联网。

3. 软件功能需求描述

3.1 软件需求的用例模型

本部分将对十个用例进行描述。

3.1.1 “登录界面”的用例描述

“登录界面”用例旨在显示一个简洁、友好、美观的登录界面，验证用户输入的信息是否正确，以此来判断是否向用户打开通讯录管理程序的主界面进行相关的管理操作。图 1 描述了该用例的工作流程。

①外部执行者“User”首先打开边界类对象“LoginUI”，在该界面输入用户名和密码，并点击“确认”按钮来提交输入的信息。

②边界类对象“LoginUI”向控制类对象“LoginManager”发送用户名和密码。

③控制类对象“LoginManager”继续向实体类对象“UserLibrary”发送接收到的用户名和密码，以验证是否正确。

④实体类对象“UserLibrary”将处理结果反馈给控制类对象“LoginManager”，控制类对象“LoginManager”再将这个结果返回给边界类对象“LoginUI”。

⑤边界类对象“LoginUI”接收到了返回的信息，并在界面上显示登录结果。

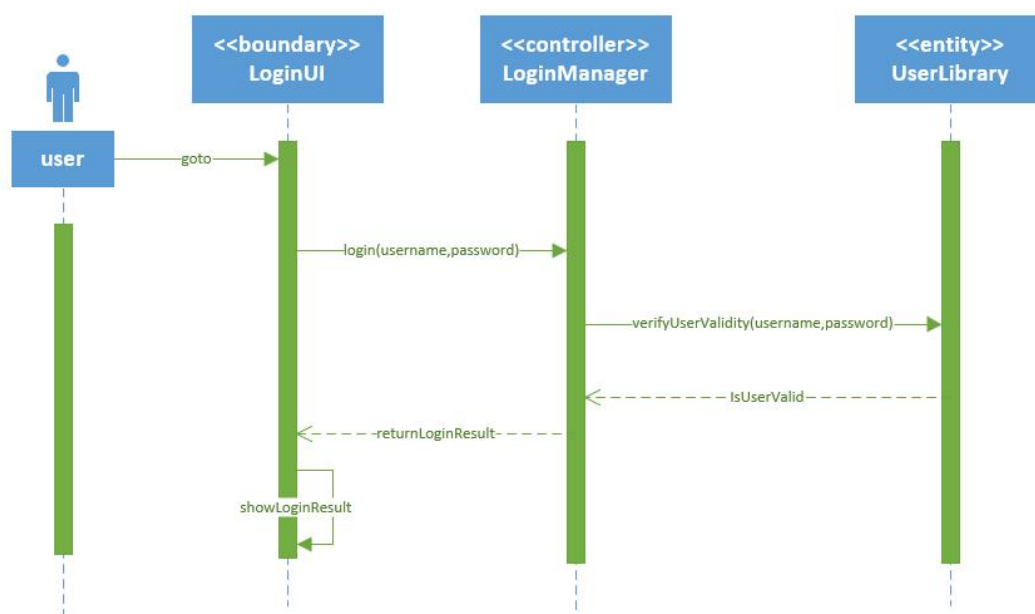


图 1 登录界面顺序图

绘制者：陈永聪 审查者：高宇航

3.1.2 “添加联系人”的用例描述

“添加联系人”用例旨在让用户能够在添加联系人的界面灵活地添加联系人。图 2 描述了该用例的工作流程。

①外部执行者“User”首先打开边界类对象“AddContactUI”，在该界面输入要添加的联系人的信息。

②边界类对象“AddContactUI”向控制类对象“AddContactManager”发送新联系人的信息。

③控制类对象“AddContactManager”验证输入的信息是否符合要求，然后向实体类对象“ContactLibrary”发送新联系人的信息。

④实体类对象“ContactLibrary”接收新联系人的信息，并保存起来。

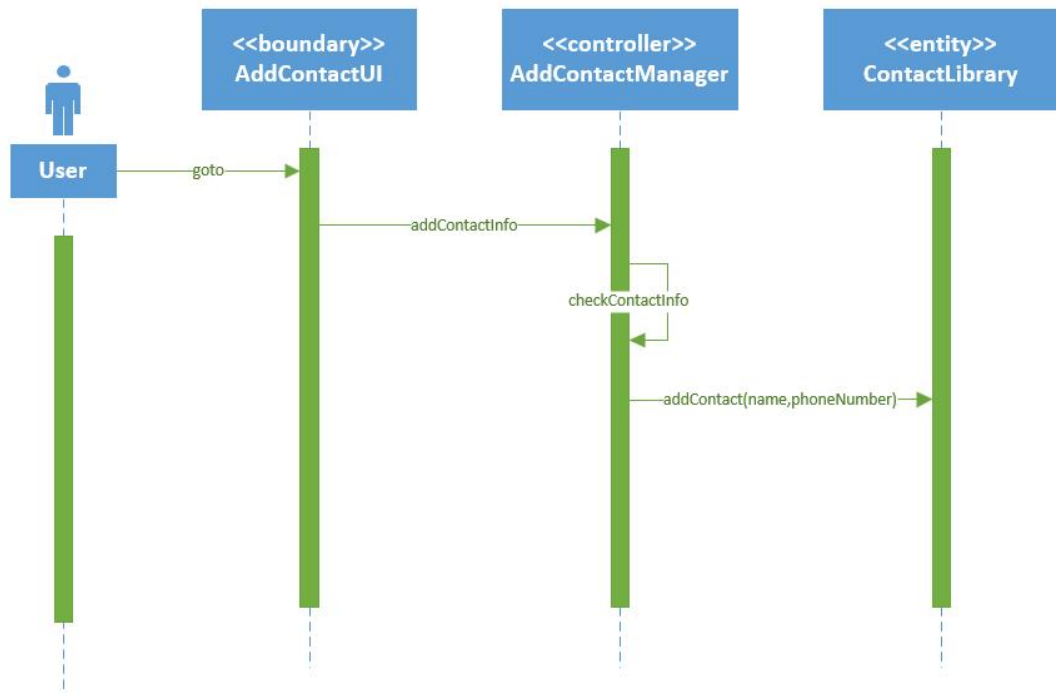


图2 “添加联系人”顺序图
绘制者：陈永聪 审查者：高宇航

3.1.3 “删除联系人”的用例描述

“删除联系人”用例旨在让用户能够删除联系人信息。图3描述了该用例的工作流程。

- ①外部执行者“User”首先打开边界类对象“MainUI”，在该界面选择要删除的联系人。
- ②边界类对象“MainUI”向控制类对象“DeleteContactManager”请求删除联系人的信息。
- ③控制类对象“DeleteContactManager”确认是否删除该联系人，然后向实体类对象“ContactLibrary”请求删除联系人的信息。
- ④实体类对象“ContactLibrary”删除联系人信息。

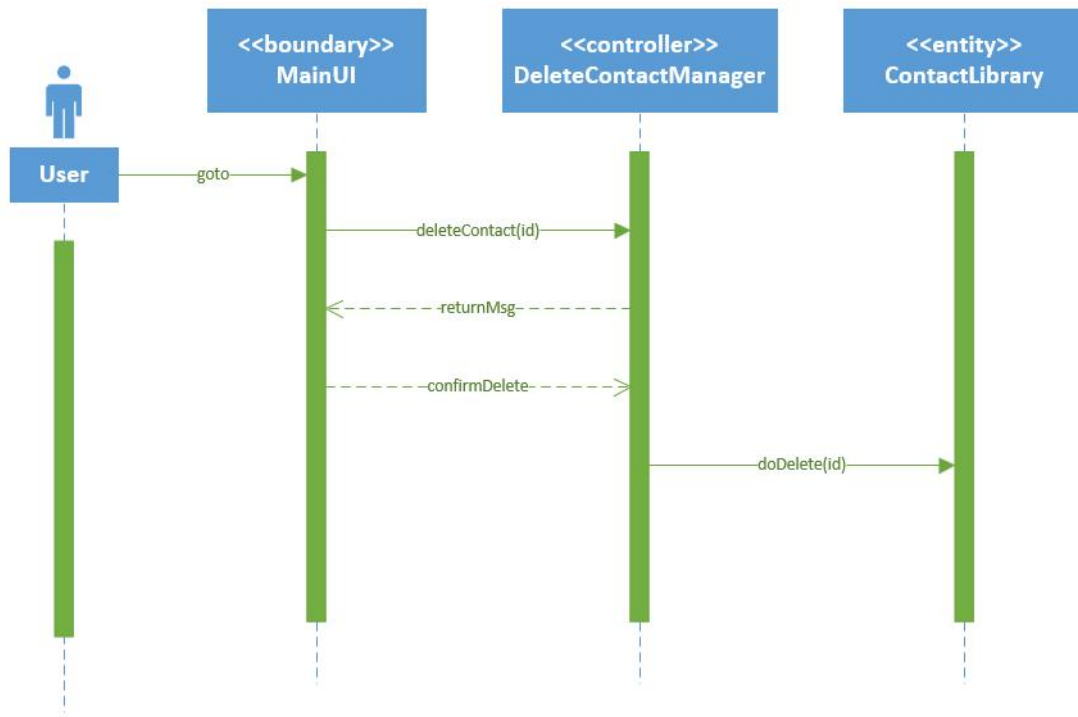


图3 “删除联系人”顺序图
 绘制者：陈永聪 审查者：蔡圳武

3.1.4 “添加分组”的用例描述

“添加分组”旨在能够让用户在使用本软件的时候能够方便、快捷地添加分组，进而分类与管理联系人。图4描述了工作流程。

- ①外部执行者“User”首先打开边界类对象“AddGroupUI”，在该界面输入要添加的分组的名字。
- ②边界类对象“AddGroupUI”向控制类对象“AddGroupManager”发送新分组的名字。
- ③控制类对象“AddGroupManager”验证输入的信息是否符合要求，然后向实体类对象“ContactGroupLibrary”发送新分组的信息。
- ④实体类对象“ContactGroupLibrary”接收新分组的信息，并保存起来。

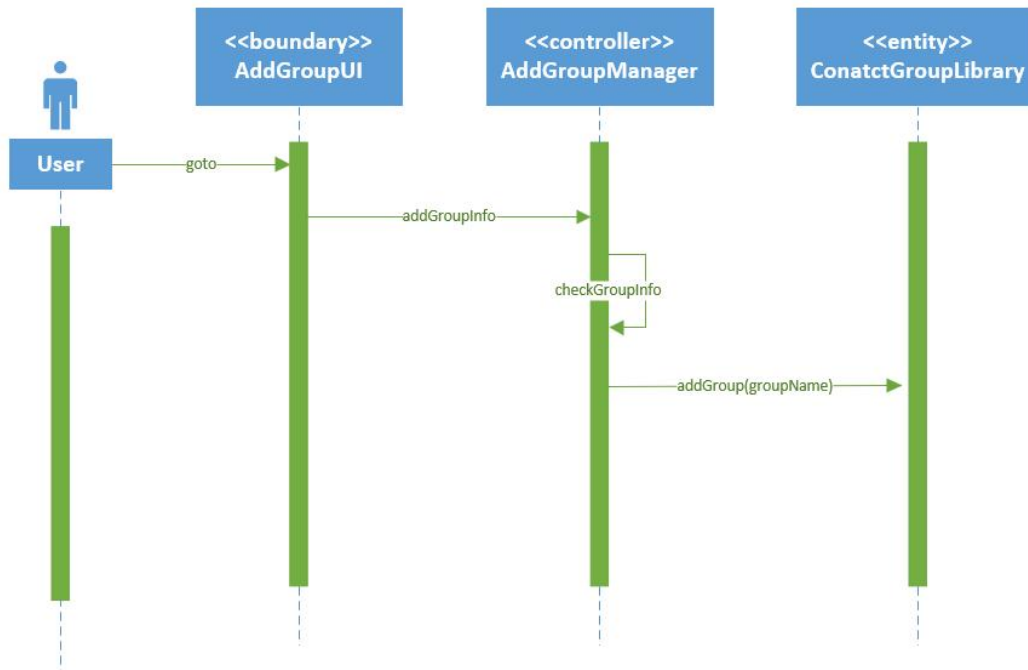


图 4 “添加分组”顺序图
 绘制者：陈永聪 审查者：陈伟聪

3.1.5 “删除分组”的用例描述

“删除分组”用例旨在让用户便捷地删除一个不需要的联系组，并且将被删除联系组中的所有联系人移出该组。图 5 描述了该用例的工作流程。

- ①外部执行者“User”通过边界类对象“MainUI”选择一个联系组。
- ②边界类对象“MainUI”向控制类对象“DeleteGroupManager”发送用户选择的联系组名称。
- ③控制类对象“DeleteGroupManager”向边界类对象“MainUI”返回消息，询问用户是否确认删除，“MainUI”向“DeleteGroupManager”发送消息“confirmDelete”表示确认删除。
- ④控制类对象“DeleteGroupManager”向实体类对象“ContactGroupLibrary”发送联系组名，“ContactGroupLibrary”将该组删除。
- ⑤控制类对象“DeleteGroupManager”向实体类对象“ContactLibrary”发送联系组名，“ContactLibrary”将联系人从该组中移除。

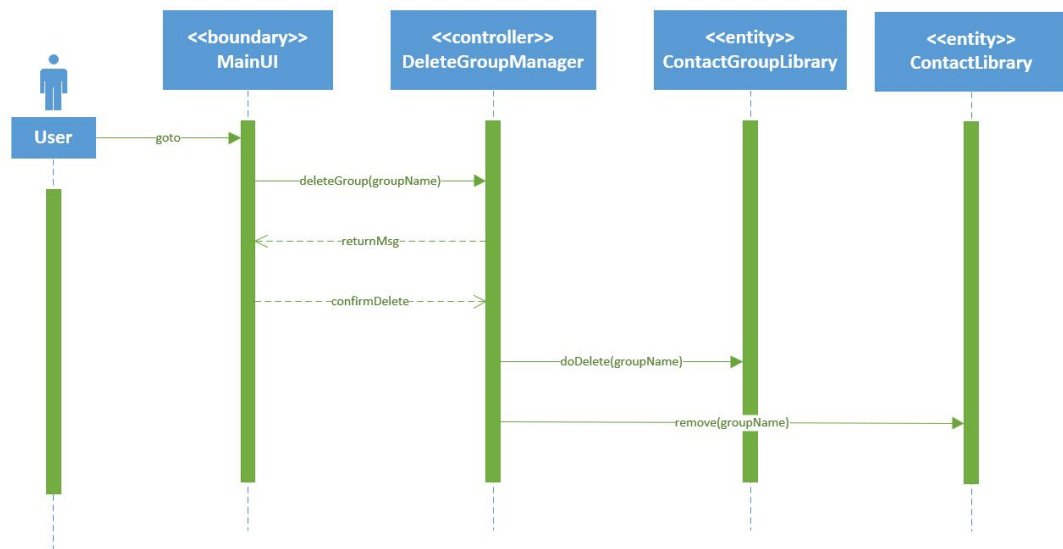


图 5 “删除分组”顺序图

绘制者：陈永聪 审查者：蔡圳武

3.1.6 “编辑组”的用例描述

“编辑组”用例旨在让用户能够在组别管理的界面灵活地对联系人分组进行调整，同时支持对组名的修改。图 6 描述了该用例的工作流程。

①外部执行者“User”首先打开边界类对象“EditGroupUI”，在该界面选择要调整的分组，或者选择要重命名的组别。

②边界类对象“EditGroupUI”向控制类对象“EditGroupManager”发送组别列表中选择组别，或者是对需要调整的分组已经进行的操作。

③控制类对象“EditGroupManager”向实体类对象“ContactLibrary”请求获取上述分组以及其中联系人的信息，然后将进行的操作传递给实体类对象“ContactLibrary”。

④实体类对象“ContactLibrary”接收分组调整信息，并保存起来，最后返回调整后的信息，由边界类对象“EditGroupUI”呈现给用户。

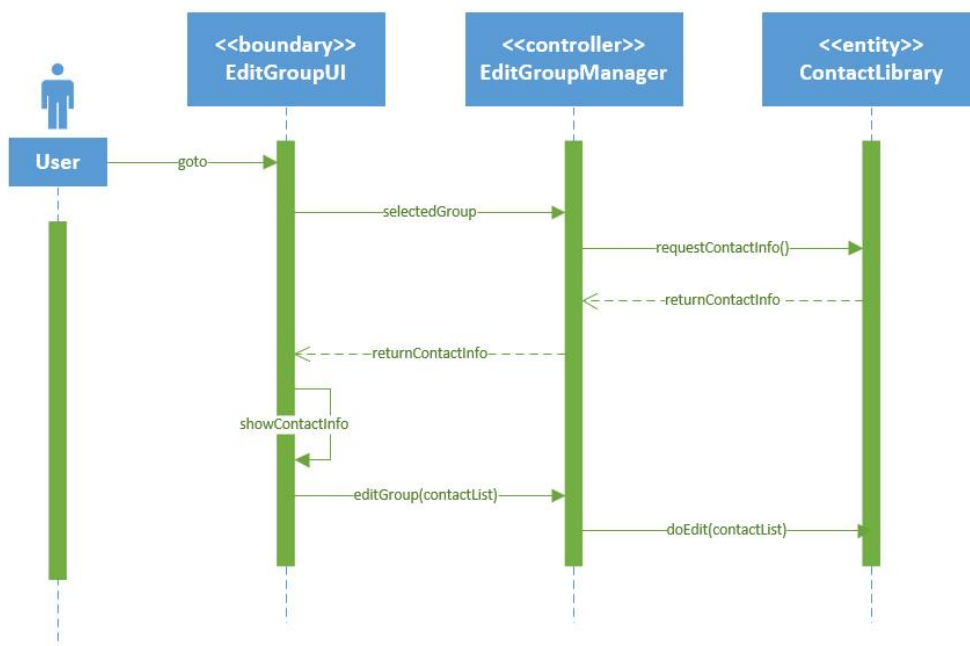


图6 “编辑组” 顺序图

绘制者：陈永聪 审查者：高宇航

3.1.7 “搜索联系人”的用例描述

“搜索联系人”用例旨在让用户能够在主界面通过姓名拼音、手机号码等等关键信息进行模糊查询，快速定位到目标联系人。图7描述了该用例的工作流程。

①外部执行者“User”首先打开边界类对象“MainUI”，在该界面的搜索框输入信息以进行查询。

②边界类对象“MainUI”向控制类对象“SearchContactManager”发送输入的关键字，控制类对象“SearchContactManager”将接收到的关键字传递给实体类对象“ContactLibrary”以进行搜索。

③实体类对象“ContactLibrary”在内部搜索包含关键字的联系人，返回搜索结果给控制类对象“SearchContactManager”，控制类对象“SearchContactManager”再将该结果传递给边界类对象“MainUI”，由边界类对象“MainUI”呈现给用户。

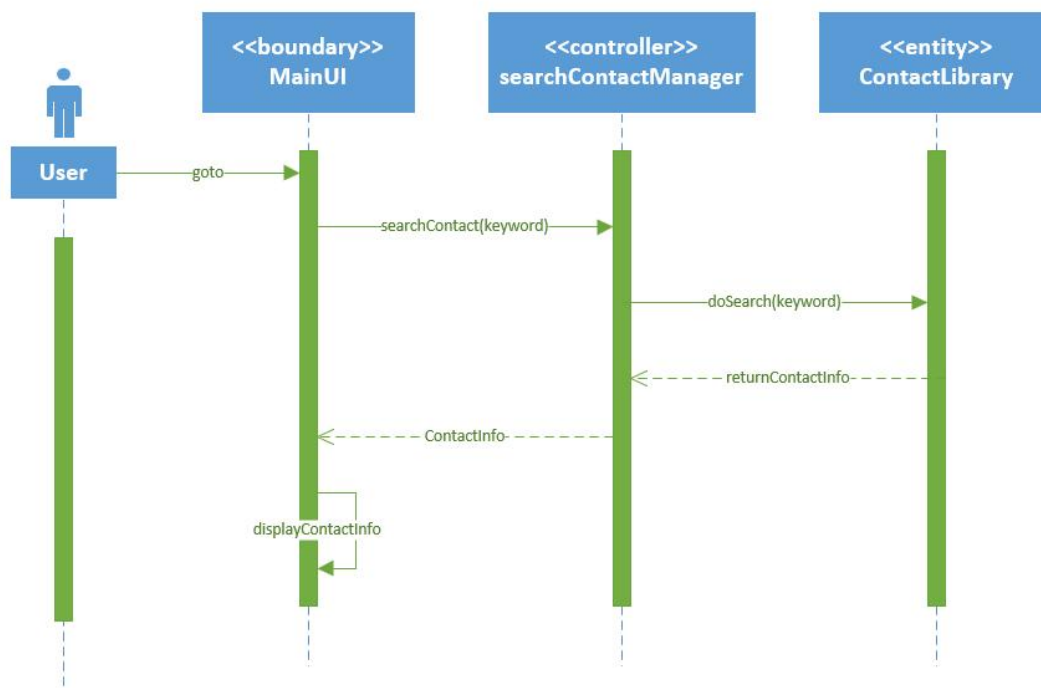


图 7 “搜索联系人”顺序图

绘制者：陈永聪 审查者：高宇航

3.1.8 “修改联系人”的用例描述

“修改联系人”用例旨在让用户能够在相关界面修改联系人的信息。图 8 描述了该用例的工作流程。

①外部执行者“User”首先打开边界类对象“UpdateContactUI”，在该界面的各属性的相应位置修改信息。

②边界类对象“UpdateContactUI”在用户确认修改信息后显示修改后的联系人信息，并且将所有信息传递给控制类对象“UpdateContactManager”。

③控制类对象“UpdateContactManager”检验信息是否符合要求，符合的话就将接收到的信息传递给实体类对象“ContactLibrary”。

④实体类对象“ContactLibrary”保存接收到的联系人信息。

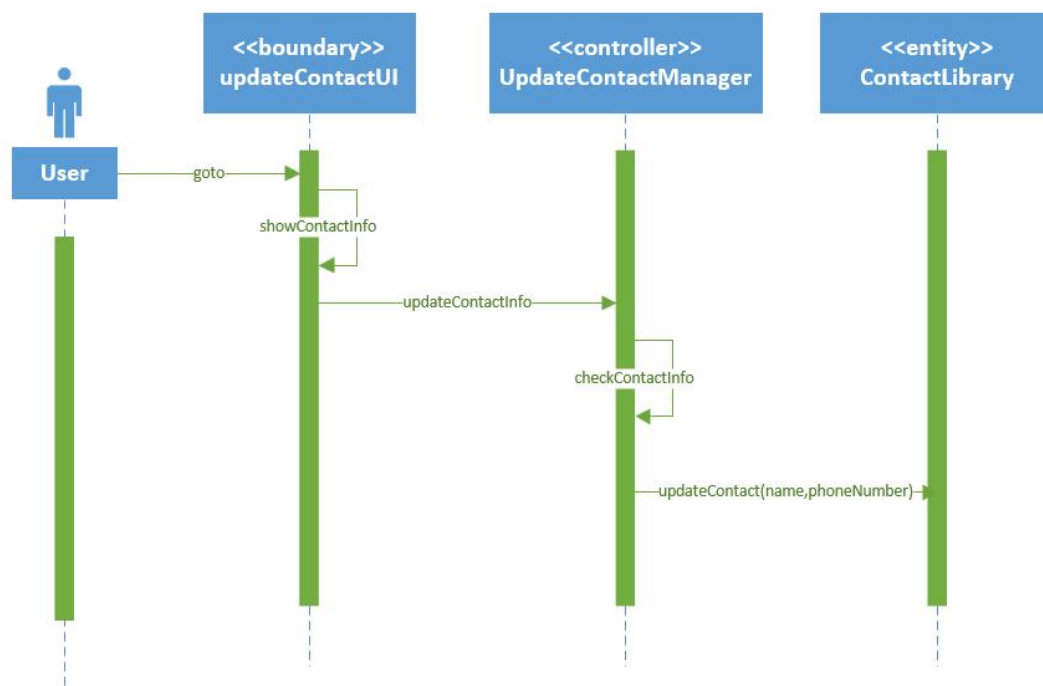


图 8 “修改联系人”顺序图

绘制者：陈永聪 审查者：高宇航

3.1.9 “导出文件”的用例描述

“导出文件”用例旨在让用户能够将现有的联系人信息全部或者部分导出为 CSV 格式或者 VCard 格式的文件。图 9 描述了该用例的工作流程。

①外部执行者“User”首先打开边界类对象“MainUI”，在该界面选择好要导出的联系人信息，再点击“导出”按钮，此时弹出相应的对话框给用户选择导出的位置。

②边界类对象“MainUI”将要导出的联系人信息和文件相关的信息传递给控制类对象“ExportFileManager”。

③控制类对象“UpdateContactManager”对接收到的信息做处理，并将这些信息传递给实体类对象“ContactLibrary”，以便将信息打包成一个文件导出到指定的位置。

④实体类对象“ContactLibrary”返回导出结果给控制类对象“UpdateContactManager”，控制类对象“UpdateContactManager”再将这一结果返回给边界类对象“MainUI”，由边界类对象“MainUI”显示导出结果。

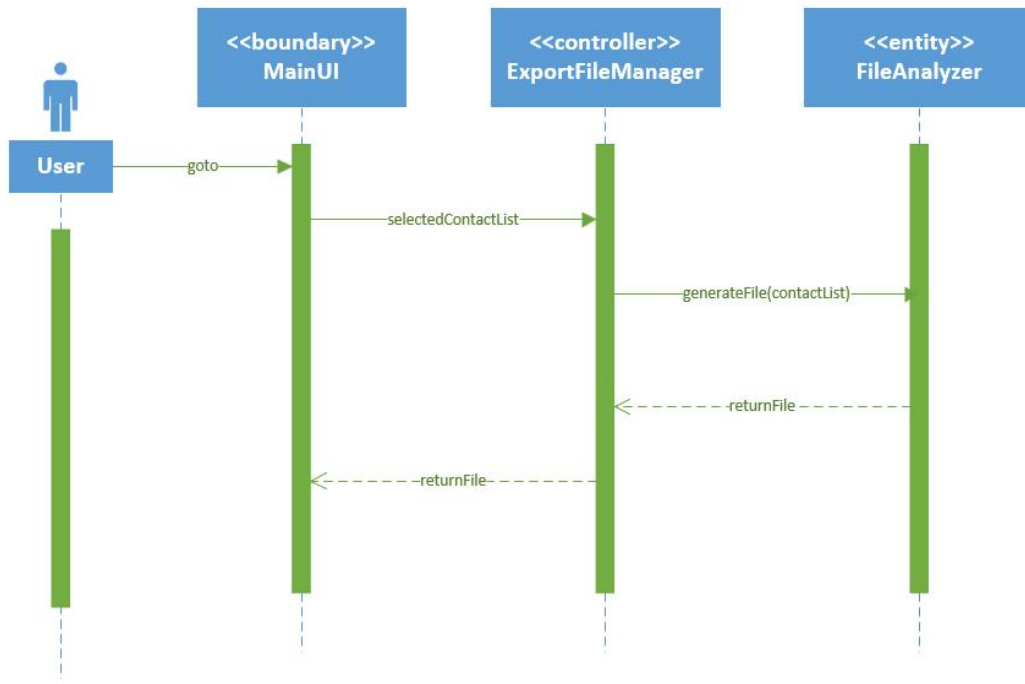


图9 “导出文件”顺序图

绘制者：陈永聪 审查者：高宇航

3.1.10 “导入文件”的用例描述

“导入文件”用例旨在让用户能够将 CSV 格式或者 VCard 格式的文件导入到本程序。图 10 描述了该用例的工作流程。

①外部执行者“User”首先打开边界类对象“MainUI”，点击“导入”按钮，此时弹出相应的对话框给用户选择要导入的文件。

②边界类对象“MainUI”将要导入的文件传递给控制类对象“ImportFileManager”。

③控制类对象“ImportFileManager”将文件传给实体类对象“FileAnalyzer”，以便对文件内容作解析。

④实体类对象“FileAnalyzer”将处理后的信息传递给实体类对象“ContactLibrary”，由该实体类对象“ContactLibrary”保存导入文件的信息。

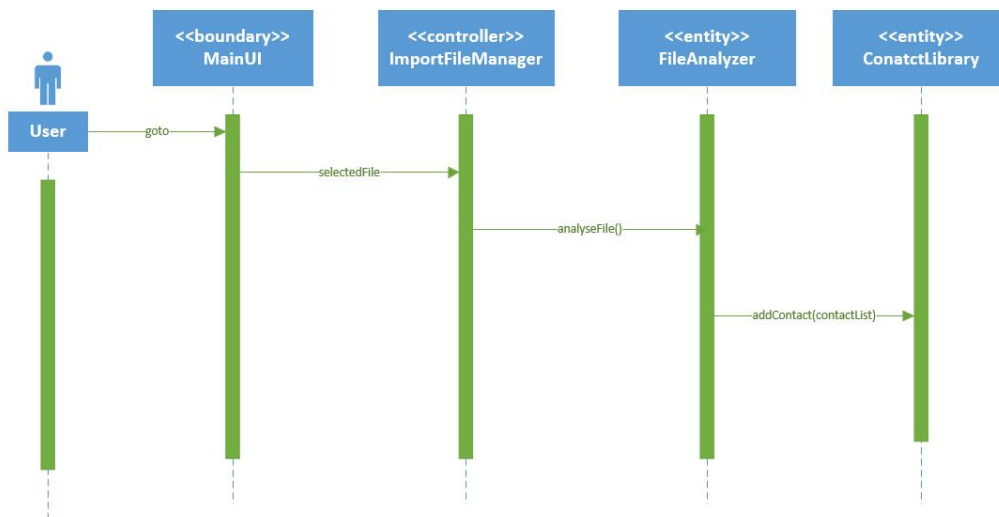


图 10 “导入文件” 顺序图

绘制者：陈永聪 审查者：高宇航

3.2 软件需求的分析模型

3.2.1 分析类图

图 11 为“通讯录管理系统”的分析类图，描述了该系统中的各个边界类、控制类和实体类，以及这些类之间的相互关系。这些类之间的关系是通过方法调用和数据传递来实现的：MainInterface 会调用 Dao 接口中定义的方法来获取或修改联系人数据；CsvUtil 和 vCardUtil 会被 ModifyContacts 或 AddContactGroup 调用以处理联系人数据的导入和导出；Login 类在用户登录成功后，初始化 MainInterface 以显示应用程序界面。

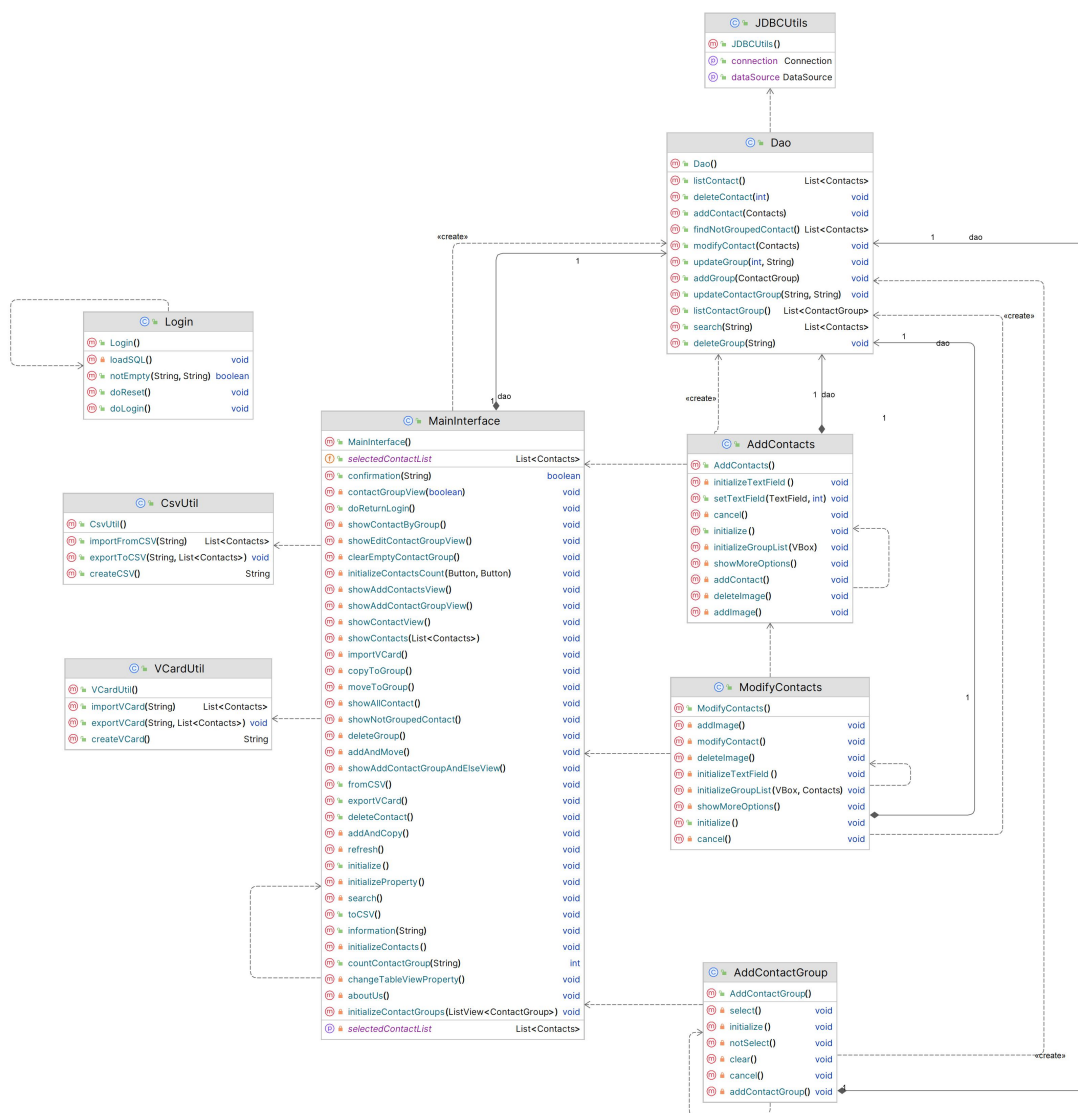


图 11 “通讯录管理系统”的分析类图
 绘制者：蔡圳武 审查者：高宇航

3.2.2 分析包图

图 2 为分析包图，描述了该通讯录管理软件的所有包类以及包里面的组成元素，描述了不同包的主要功能，以及各个包之间的调用关系。

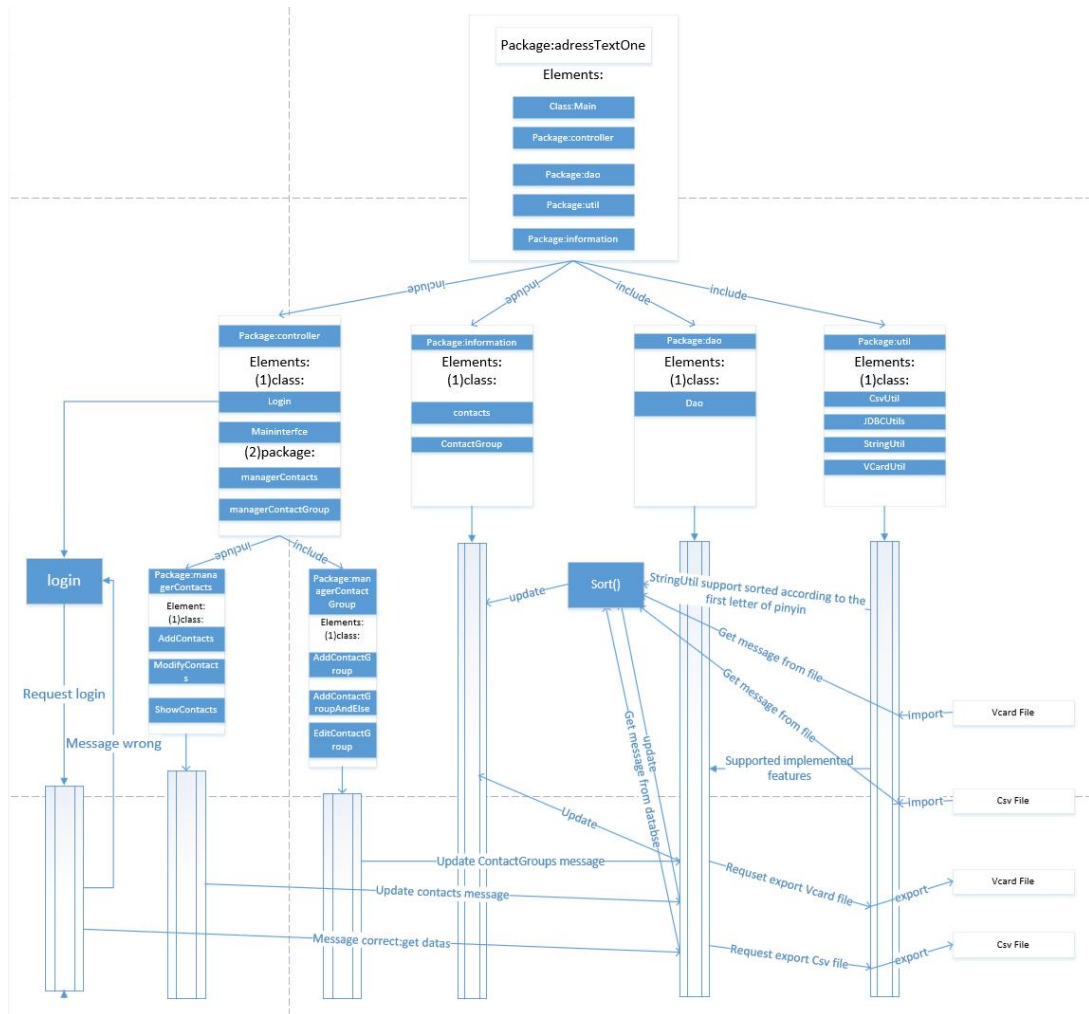


图 12 “通讯录管理系统”的分析包图
绘制者：陈伟聪 审查者：高宇航

4. 其它软件需求描述

4.1 性能要求

- (1) 响应时间：客户端应用程序在执行常见操作（如添加、删除、修改联系人，搜索联系人）时，响应时间应在 1 秒以内。
- (2) 并发用户：系统应支持至少 1000 个并发用户，无显著性能下降。
- (3) 数据处理：数据库服务器应能够高效处理大量数据读写请求，单次数据查询或更新操作应在 500 毫秒内完成。
- (4) 扩展性：系统设计应具备良好的扩展性，能够方便地增加新功能或扩展现有功能。

4.2 设计约束

- (1) 技术栈：客户端应用程序通过 IDEA 实现，使用 Java 语言编写相应的代码以及 Javafx 绘制图形化界面。数据库服务器使用 MySQL 这种可靠的关系型数据库管理系统。
- (2) 安全性：必须采用数据加密、身份验证和权限管理机制，保护用户数据隐私。
- (3) 兼容性：确保与主流文件格式兼容，能够顺利同步和导入联系人信息。

(4) 可维护性：代码结构清晰，具备良好的可读性和可维护性，配备详细的文档和注释。

4.3 界面要求

- (1) 用户友好性：界面设计应简洁直观，符合用户操作习惯，提供良好的用户体验。
- (2) 响应式设计：界面应适配不同设备和屏幕尺寸，保证在桌面和移动设备上都有良好的显示效果。
- (3) 可访问性：界面设计应考虑到视力障碍用户，提供无障碍功能，如高对比度模式和屏幕阅读器支持。
- (4) 一致性：应用程序各个界面风格一致，按钮、菜单等 UI 元素的位置和功能保持一致。

4.4 进度要求

本小组的进度要求如下，分别分为 5 个阶段：需求分析阶段（完成需求收集和分析，编写需求构思及描述、需求规格说明书）、设计阶段（完成系统架构设计和详细设计，编写设计文档）、开发阶段（完成代码编写和单元测试）、测试阶段（完成系统测试和用户验收测试，修复发现的缺陷）和部署阶段（完成系统部署和上线），详细见下图。



图 13 体现小组进度的甘特图
绘制者：高宇航 审查者：陈永聪

4.5 交付要求

- (1) 通讯录管理程序
- (2) 软件需求构思及描述说明书、需求规格说明书、软件设计规格说明书
- (3) 测试报告、用户手册

4.6 验收要求

- (1) 功能验收：所有功能需求都得到实现，用户能够成功执行需求规格说明书中定义的所有操作。
- (2) 性能验收：系统性能达到性能要求中定义的标准，在高并发场景下能够稳定运行。
- (3) 安全性验收：系统经过安全测试，没有发现严重的安全漏洞，用户数据得到有效保护。
- (4) 用户体验验收：界面设计和用户操作流程符合用户预期，用户反馈良好。
- (5) 文档验收：交付的所有文档完整且准确，能够指导用户正确使用和维护系统。

5. 软件原型

(1) 下图为本程序的登录界面，用户在此处输入个人信息以验证是否能够进入本程序。

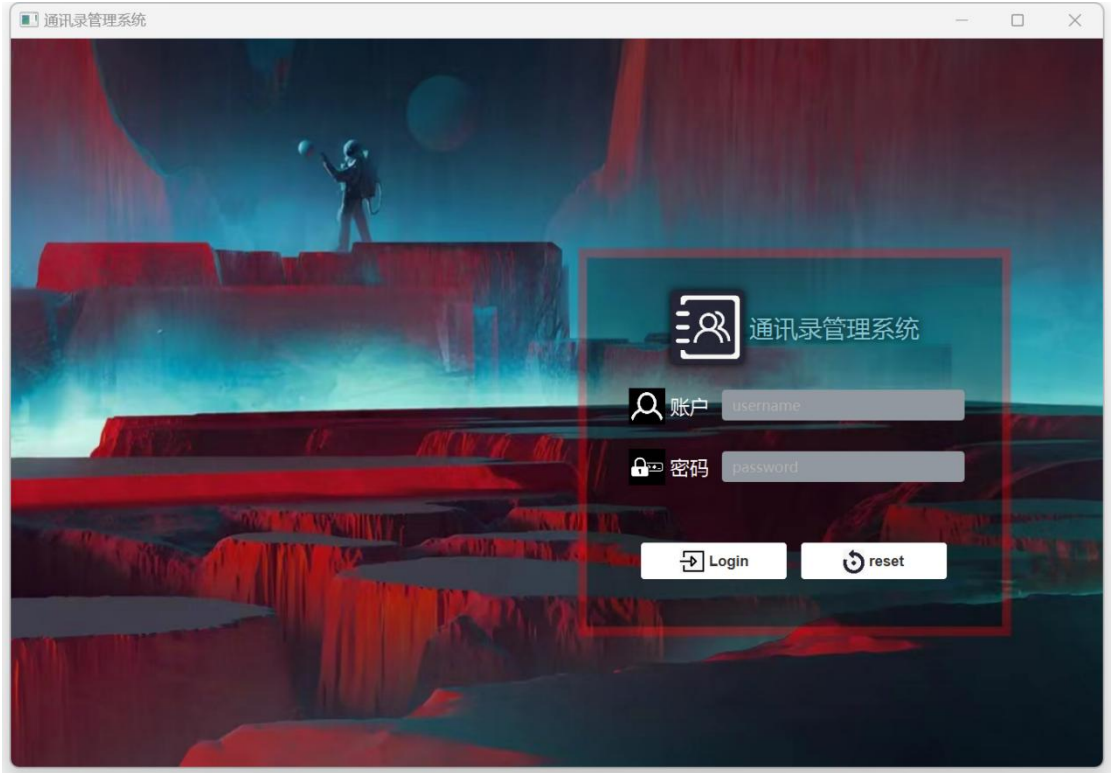


图 14 登录界面

绘制者：蔡圳武 审查者：高宇航

(2) 下图为本程序的主界面，包含了对联系人的增删查改、导入导出文件等等核心功能，让用户能够便捷地使用本程序。

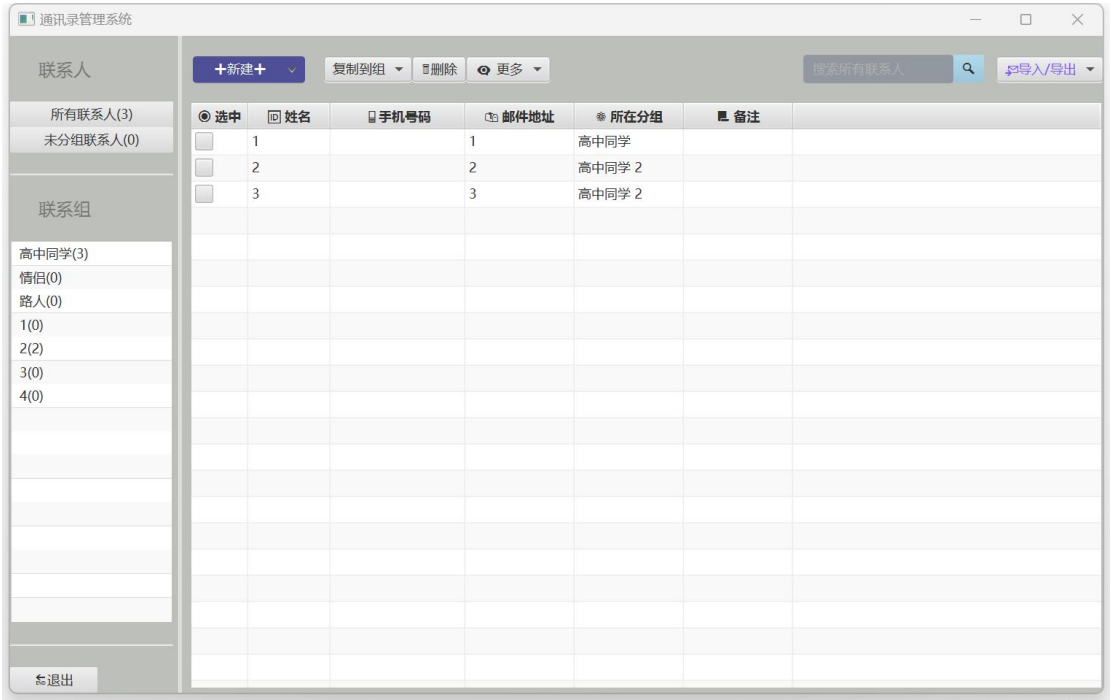


图 15 主界面

绘制者：蔡圳武 审查者：高宇航

(3) 下图为新增联系人的界面，与个人主页、修改联系人的界面一致。

NEW 新建联系人

相片

姓名 请输入

邮件地址 请输入

手机号码 请输入

备注 请输入

分组

- 高中同学
- 情侣
- 路人
- 1
- 2
- 3

更多选项

确定 取消

图 16 新增/修改联系人界面、个人主页
绘制者：蔡圳武 审查者：高宇航

(4) 下图为编辑组和新建分组的页面，可以对分组进行重命名、调整分组内的联系人。



图 17 编辑组/新建分组页面
绘制者：蔡圳武 审查者：高宇航

三、系统设计规格说明书

1、引言

1.1 编写目的

本文档的编写目的是详细描述通讯录管理系统的软件设计结构，包括系统的体系结构、各个功能和交互方式，以及设计过程中所遵循的原则和受到的约束。该文档旨在为开发团队提供一个全面的指导，以确保项目的开发和维护能够有条不紊地进行，同时也为未来的系统升级和扩展提供参考。

1.2 读者对象

用户、软件设计人员、程序员、软件需求分析人员、质量保证人员、软件测试工程师、配置管理工程师。

1.3 软件项目概述

- 项目名称：通讯录管理系统
- 软件项目的背景和大致功能：

随着信息化的发展，管理联系人信息变得越来越重要。企业和个人用户需要一个可靠、高效的工具来管理他们的联系人信息。

系统提供了添加、删除、更新和查询联系人信息等功能。用户可以通过友好的图形界面操作系统，实现高效的联系人管理。同时，系统支持数据的持久化存储，确保数据安全可靠。

1.4 文档概述

(1) 软件的设计约束部分。它包括软件设计目标和原则、软件设计受到的约束和限制。

(2) 软件的设计部分。它主要分为软件体系结构设计、用户界面设计、用例设计、类设计、数据设计以及部署设计。

1.5 定义

无

1.6 参考资料

无

2、软件设计约束

2.1 软件设计目标和原则

软件设计的目标是，根据软件系统的需求(包括功能性需求和非功能性需求)，综合考虑软件开发过程中的各种制约因素(如技术、资源、进度等)，遵循软件工程的设计原则(如模块化、信息隐藏、问题分解等)，给出软件系统的实现解决方案和蓝图，产生可指导编码实现的设计模型及文档。

软件设计活动还须遵循相关的策略和原则，以指导软件设计人员的行为，并

对设计成果提出约束和要求。具体的，这些设计策略和原则描述如下。

(1) 抽象和逐步求精的原则

在设计过程中，通过抽象来简化问题，忽略细节，关注主要功能和结构。逐步求精则是在抽象的基础上，逐步增加细节，细化设计，直至达到可以具体实现的程度。

(2) 模块化与高内聚度、低耦合度的原则

模块化是指将软件分解成若干个功能相对独立的模块。高内聚度意味着模块内部的功能紧密相关，而低耦合度则意味着模块之间的依赖性最小。

(3) 信息隐藏的原则

封装，是指隐藏模块的内部细节，只暴露必要的接口给其他模块。这有助于减少模块间的依赖，提高模块的独立性和可替换性

(4) 多视点以及关注点分离的原则

软件设计应该从不同的角度（如功能、性能、可用性等）来考虑问题，并将不同的关注点分离开来，以便于管理和优化。

(5) 软件重用的原则

在设计过程中，应尽可能地重用已有的软件组件或设计模式，以减少开发时间和成本，提高开发效率。

(6) 迭代设计的原则

软件开发是一个迭代的过程，通过不断的反馈和修正，逐步完善软件设计。每次迭代都应产生更接近最终产品的设计。

(7) 可追踪性的原则

设计过程中的决策和变更应该被记录下来，以便于在开发过程中跟踪问题和变更的影响，同时也方便未来的维护和升级。

2.2 软件设计的约束和限制

- 运行环境要求：Windows 系统
- 开发语言：Java、JavaFX

- 标准规范：Java 编码风格（规范）
- 开发工具：IntelliJ IDEA、SceneBuilder、MySQL

3、软件设计

3.1 软件体系结构设计

该系统负责在管理用户的联系人信息，包括添加、删除、更新和查询联系人数据等等。另外，该系统依赖于数据库，以实现安全与持久存储。下图中的界面层和业务逻辑层来自先前的需求和功能分析，界面层主要是用户与本系统交互的主要场景，业务逻辑层是提供给用户的功能以及这些功能会使用的基础类。

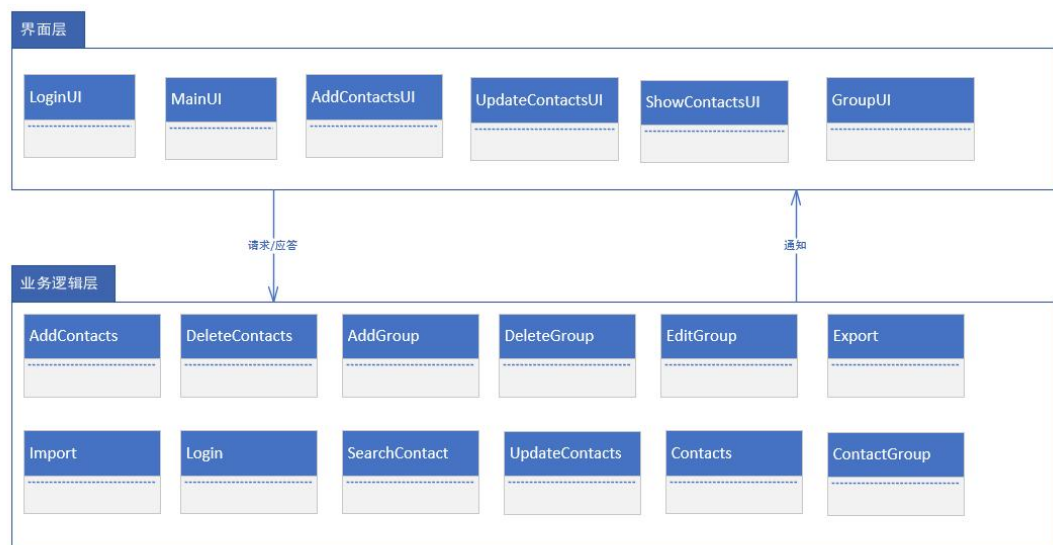


图 3.1.1 通讯录管理系统的设计架构
绘制者：高宇航 审查者：陈永聪

3.2 用户界面设计

根据对“通讯录管理系统”的分析，可以发现该软件系统在 windows 操作系统上运行需要有以下一组界面以支持用户的操作。

- 登录界面“LoginUI”，其职责是输入用户信息以验证个人身份，决定是否能够登录到系统之中进行深入操作。
- 主界面“MainUI”，其职责是提供了各种用户需要使用的功能，例如新建联系人、查看个人主页、搜索联系人等等。
- 新增联系人界面“AddContactsUI”，其职责是输入要新增的联系人信

息并且将其保存。

- 修改联系人信息界面“UpdateContactsUI”，其职责是修改已存在的联系人信息，能够按用户需求维护联系人的信息。
- 个人主页界面“ShowContactsUI”，其职责是显示选中的联系人的信息。
- 调整分组界面“GroupUI”，其职责是添加/删除/重命名分组，能够灵活地将选中的联系人加入或者移除某个分组。

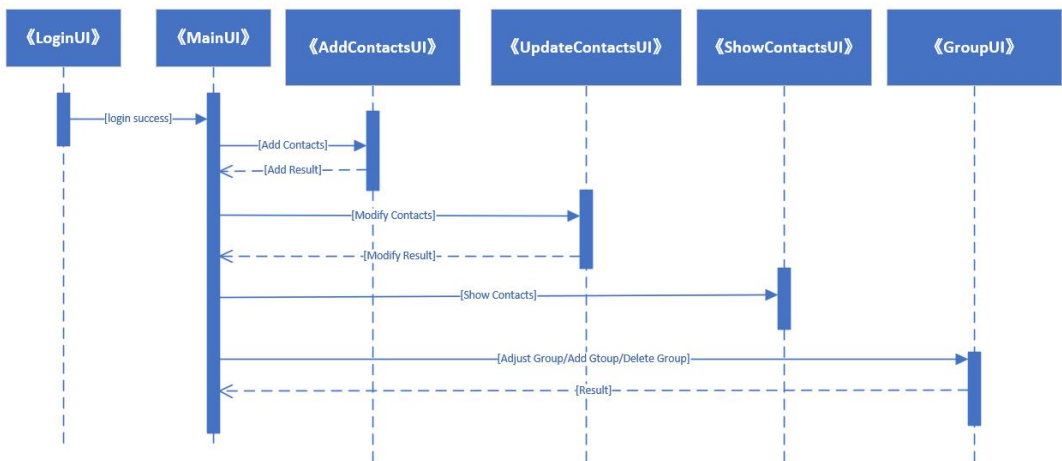


图 3.2.1 描述“通讯录管理系统”用户界面跳转关系的顺序图
绘制者：高宇航 审查者：陈永聪

(1) 下图为本程序的登录界面，用户在此处输入个人信息以验证是否能够进入本程序。

(3) 下图为新增联系人的界面，与个人主页、修改联系人的界面一致。

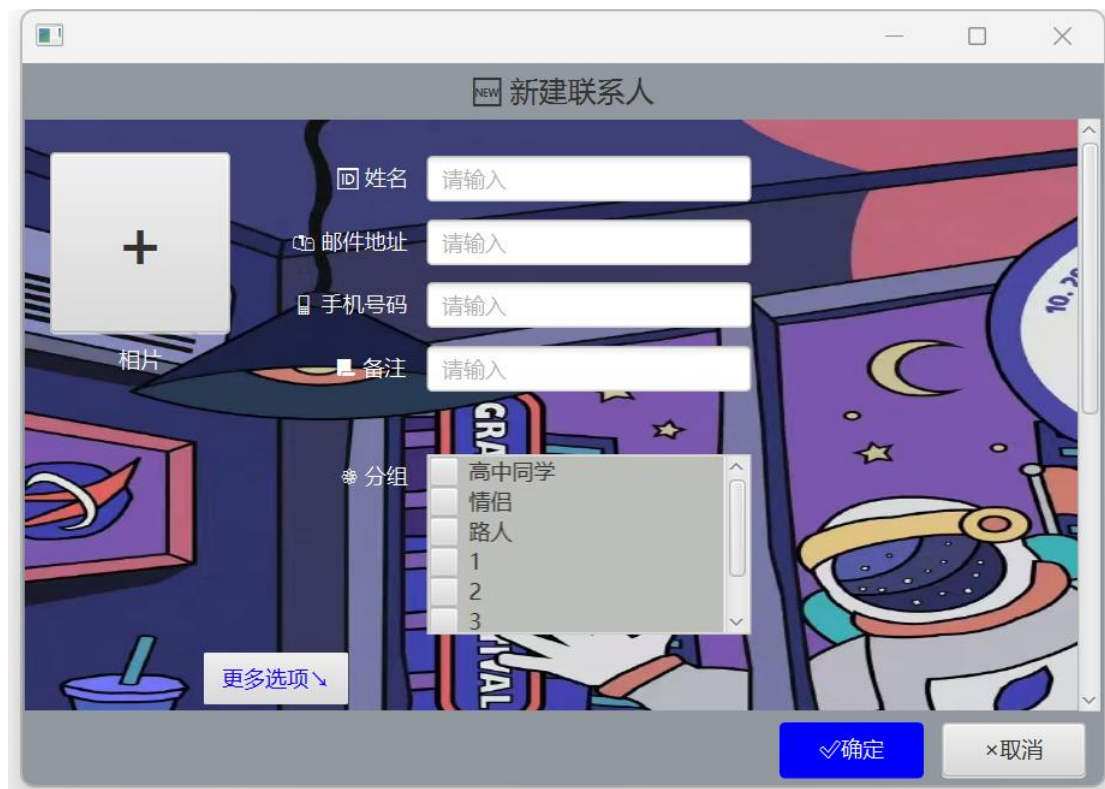


图 3.2.4 新增/修改联系人界面、个人主页
绘制者：蔡圳武 审查者：高宇航

(4) 下图为编辑组和新建分组的页面，可以对分组进行重命名、调整分组内的联系人。



图 3.2.5 编辑组/新建分组页面
绘制者：蔡圳武 审查者：高宇航

3.3 用例设计

3.3.1 “登录界面”的用例描述

“登录界面”用例旨在显示一个简洁、友好、美观的登录界面，验证用户输入的信息是否正确，以此来判断是否向用户打开通讯录管理程序的主界面进行相关的管理操作。图 1 描述了该用例的工作流程。

- ①外部执行者“User”首先打开边界类对象“LoginUI”，在该界面输入用户名和密码，并点击“确认”按钮来提交输入的信息。
- ②边界类对象“LoginUI”向控制类对象“LoginManager”发送用户名和密码。
- ③控制类对象“LoginManager”继续向实体类对象“UserLibrary”发送接收到的用户名和密码，以验证是否正确。
- ④实体类对象“UserLibrary”将处理结果反馈给控制类对象“LoginManager”，控制类对象“LoginManager”再将这个结果返回给边界类对象“LoginUI”。
- ⑤边界类对象“LoginUI”接收到了返回的信息，并在界面上显示登录结果。

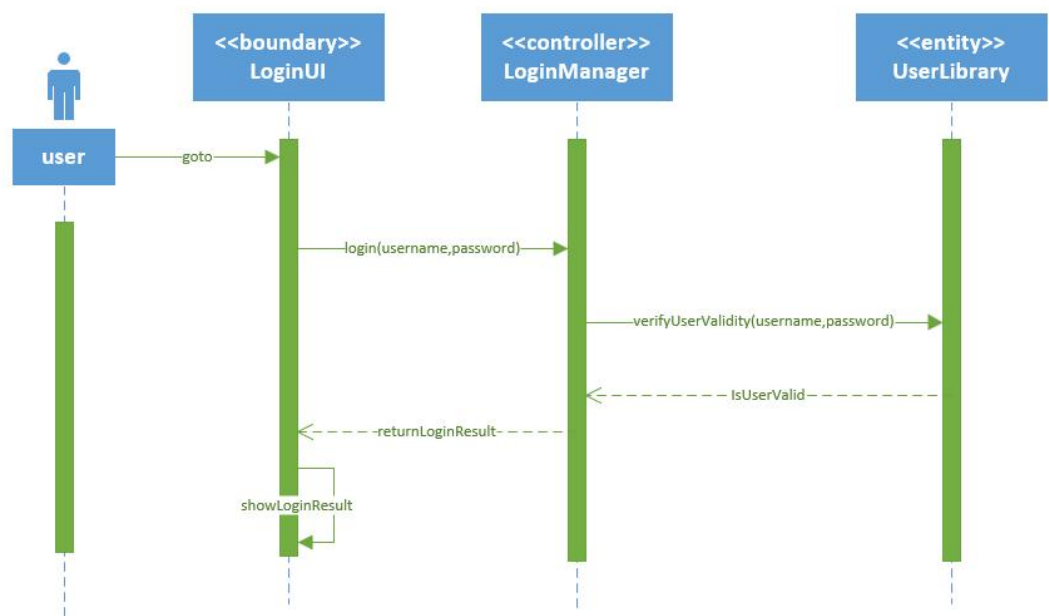


图 3.3.1 登录界面顺序图
绘制者：陈永聪 审查者：高宇航

3.3.2 “添加联系人”的用例描述

“添加联系人”用例旨在让用户能够在添加联系人的界面灵活地添加联系人。图 2 描述了该用例的工作流程。

- ①外部执行者“User”首先打开边界类对象“AddContactUI”，在该界面输入要添加的联系人的信息。
- ②边界类对象“AddContactUI”向控制类对象“AddContactManager”发送新联系人的信息。
- ③控制类对象“AddContactManager”验证输入的信息是否符合要求，然后向实体类对

象“ContactLibrary”发送新联系人的信息。

④实体类对象“ContactLibrary”接收新联系人的信息，并保存起来。

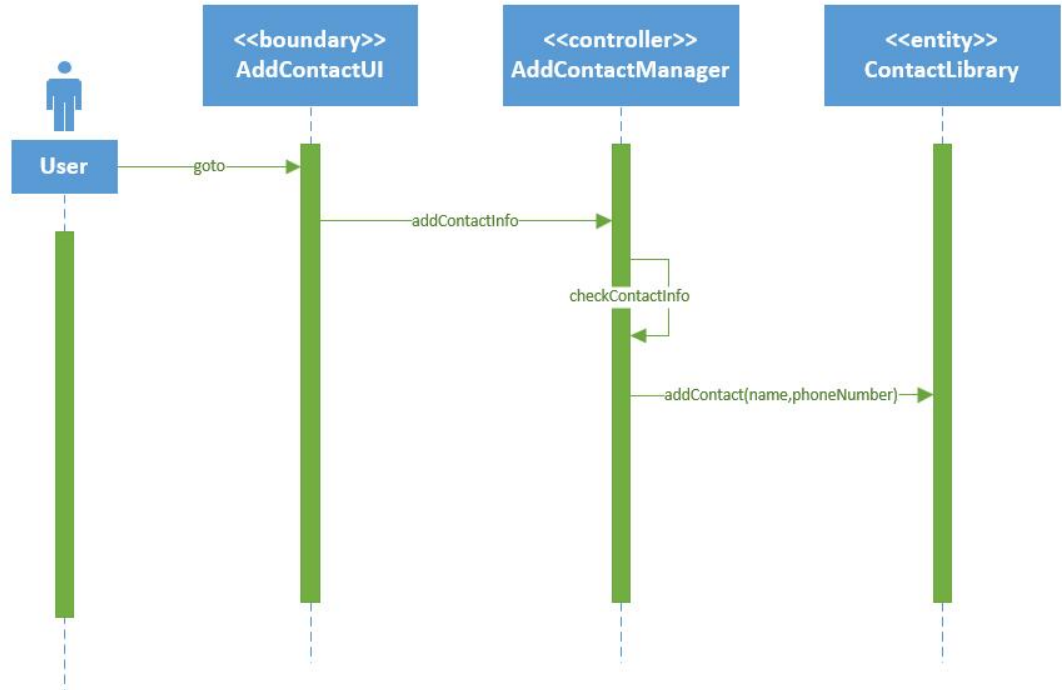


图 3.3.2 “添加联系人”顺序图

绘制者：陈永聪 审查者：高宇航

3.3.3 “删除联系人”的用例描述

“删除联系人”用例旨在让用户能够删除联系人信息。图 3 描述了该用例的工作流程。

- ①外部执行者“User”首先打开边界类对象“MainUI”，在该界面选择要删除的联系人。
- ②边界类对象“MainUI”向控制类对象“DeleteContactManager”请求删除联系人的信息。
- ③控制类对象“DeleteContactManager”确认是否删除该联系人，然后向实体类对象“ContactLibrary”请求删除联系人的信息。
- ④实体类对象“ContactLibrary”删除联系人信息。

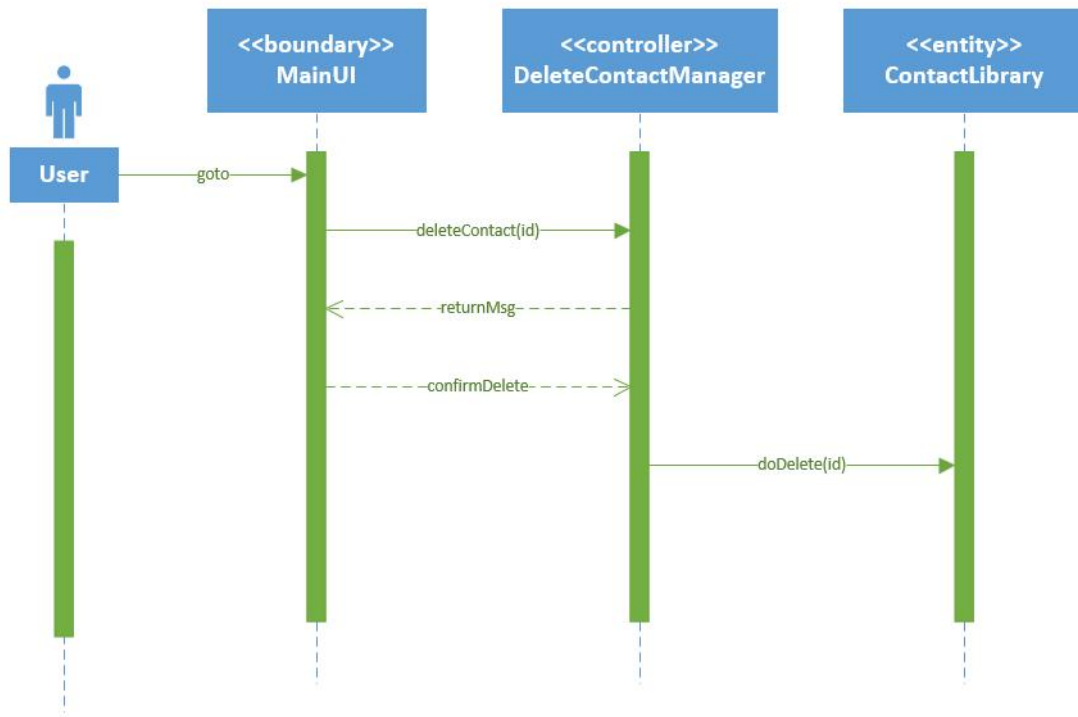


图 3.3.3 “删除联系人”顺序图
 绘制者：陈永聪 审查者：蔡圳武

3.3.4 “添加分组”的用例描述

“添加分组”旨在能够让用户在使用本软件的时候能够方便、快捷地添加分组，进而分类与管理联系人。图 4 描述了工作流程。

①外部执行者“User”首先打开边界类对象“AddGroupUI”，在该界面输入要添加的分组的名字。

②边界类对象“AddGroupUI”向控制类对象“AddGroupManager”发送新分组的名字。

③控制类对象“AddGroupManager”验证输入的信息是否符合要求，然后向实体类对象“ContactGroupLibrary”发送新分组的信息。

④实体类对象“ContactGroupLibrary”接收新分组的信息，并保存起来。

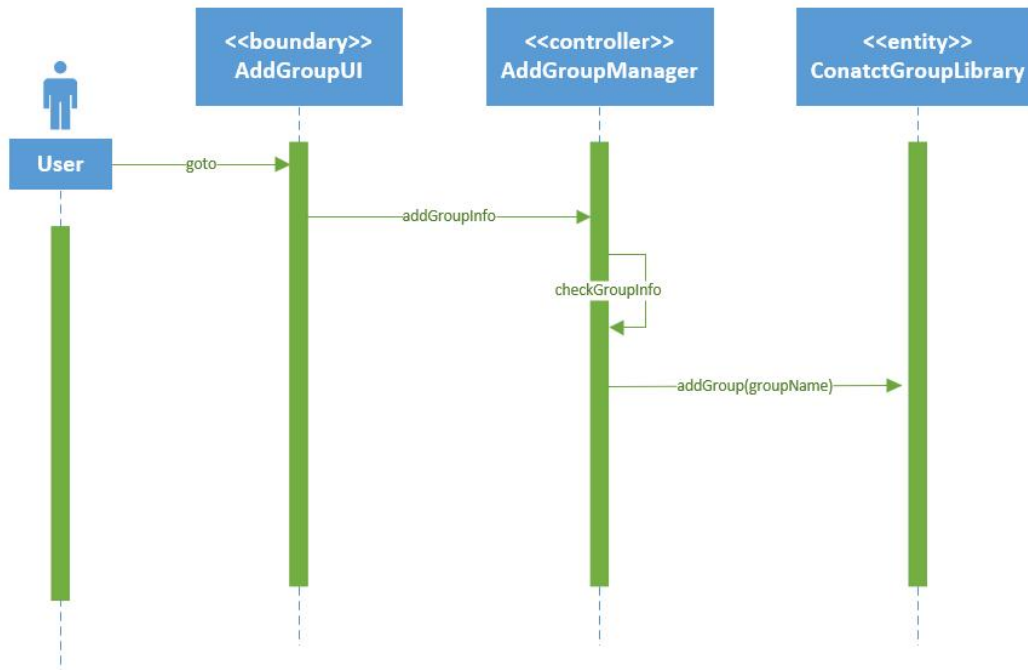


图 3.3.4 “添加分组”顺序图
绘制者：陈永聪 审查者：陈伟聪

3.3.5 “删除分组”的用例描述

“删除分组”用例旨在让用户便捷地删除一个不需要的联系组，并且将被删除联系组中的所有联系人移出该组。图 5 描述了该用例的工作流程。

- ①外部执行者“User”通过边界类对象“MainUI”选择一个联系组。
- ②边界类对象“MainUI”向控制类对象“DeleteGroupManager”发送用户选择的联系组名称。
- ③控制类对象“DeleteGroupManager”向边界类对象“MainUI”返回消息，询问用户是否确认删除，“MainUI”向“DeleteGroupManager”发送消息“confirmDelete”表示确认删除。
- ④控制类对象“DeleteGroupManager”向实体类对象“ContactGroupLibrary”发送联系组名，“ContactGroupLibrary”将该组删除。
- ⑤控制类对象“DeleteGroupManager”向实体类对象“ContactLibrary”发送联系组名，“ContactLibrary”将联系人从该组中移除。

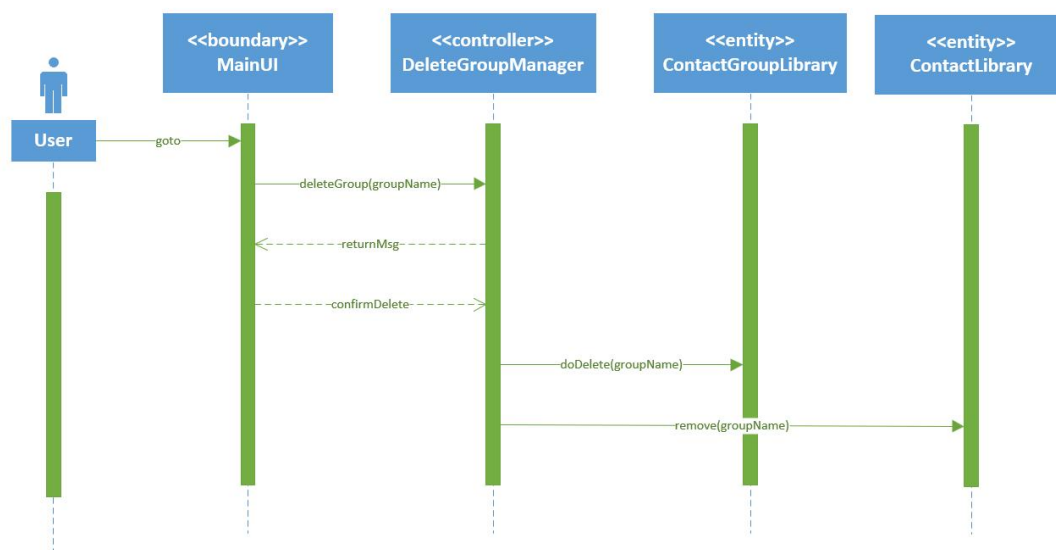


图 3.3.5 “删除分组”顺序图
绘制者：陈永聪 审查者：蔡圳武

3.3.6 “编辑组”的用例描述

“编辑组”用例旨在让用户能够在组别管理的界面灵活地对联系人分组进行调整，同时支持对组名的修改。图 6 描述了该用例的工作流程。

①外部执行者“User”首先打开边界类对象“EditGroupUI”，在该界面选择要调整的分组，或者选择要重命名的组别。

②边界类对象“EditGroupUI”向控制类对象“EditGroupManager”发送组别列表中选择的一组，或者是对需要调整的分组已经进行的操作。

③控制类对象“EditGroupManager”向实体类对象“ContactLibrary”请求获取上述分组以及其中联系人的信息，然后将进行的操作传递给实体类对象“ContactLibrary”。

④实体类对象“ContactLibrary”接收分组调整信息，并保存起来，最后返回调整后的信息，由边界类对象“EditGroupUI”呈现给用户。

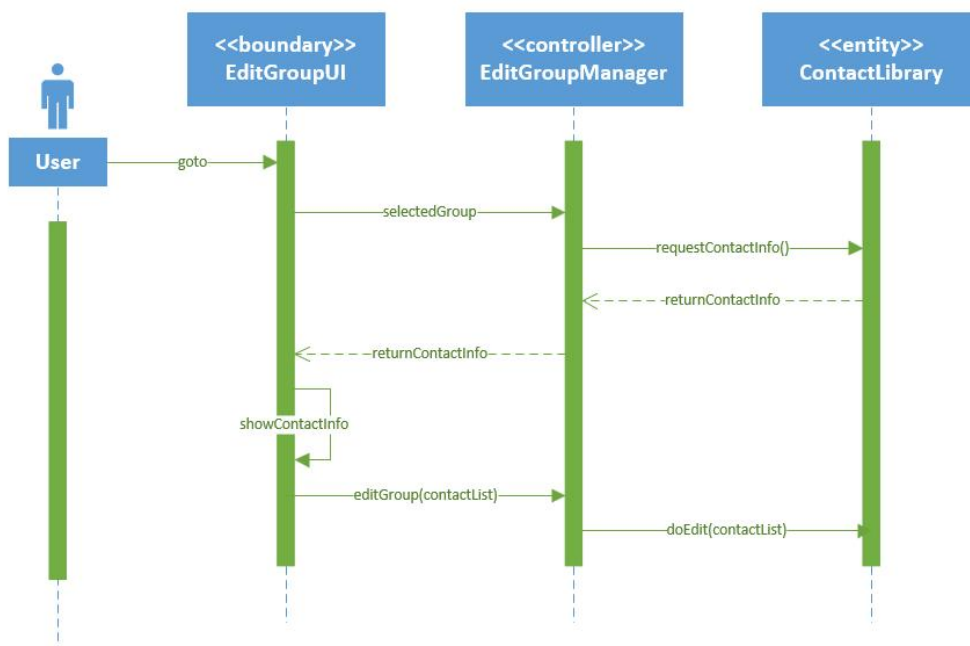


图 3.3.6 “编辑组”顺序图
绘制者：陈永聪 审查者：高宇航

3.3.7 “搜索联系人”的用例描述

“搜索联系人”用例旨在让用户能够在主界面通过姓名拼音、手机号码等等关键信息进行模糊查询，快速定位到目标联系人。图 7 描述了该用例的工作流程。

①外部执行者“User”首先打开边界类对象“MainUI”，在该界面的搜索框输入信息以进行查询。

②边界类对象“MainUI”向控制类对象“SearchContactManager”发送输入的关键字，控制类对象“SearchContactManager”将接收到的关键字传递给实体类对象“ContactLibrary”以进行搜索。

③实体类对象“ContactLibrary”在内部搜索包含关键字的联系人，返回搜索结果给控制类对象“SearchContactManager”，控制类对象“SearchContactManager”再将该结果传递给边界类对象“MainUI”，由边界类对象“MainUI”呈现给用户。

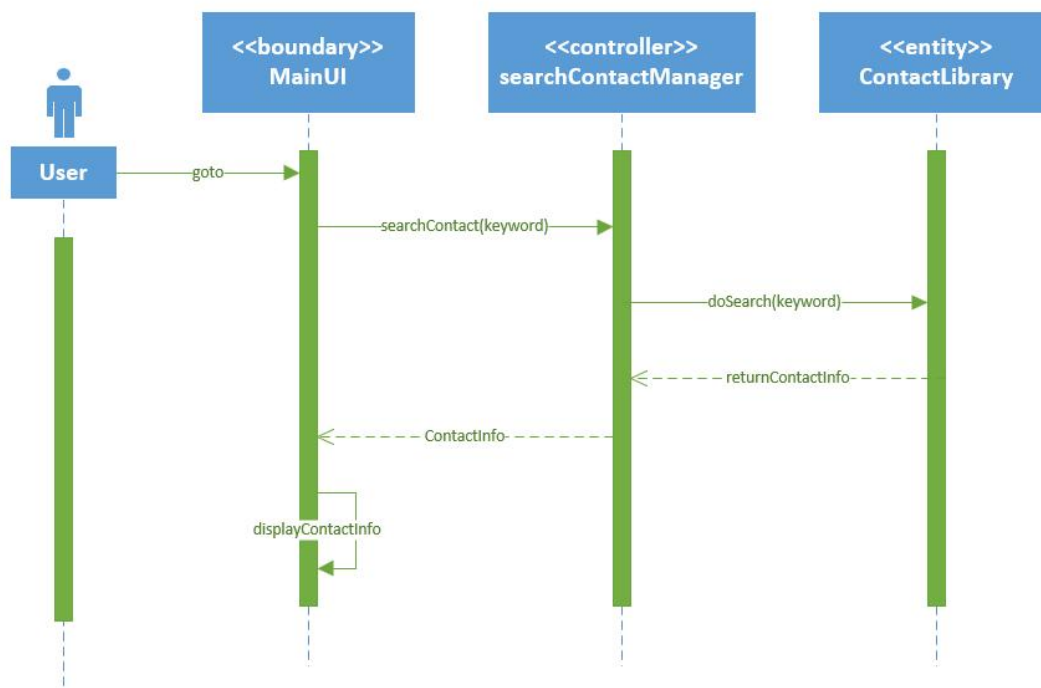


图 3.3.7 “搜索联系人”顺序图
 绘制者：陈永聪 审查者：高宇航

3.3.8 “修改联系人”的用例描述

“修改联系人”用例旨在让用户能够在相关界面修改联系人的信息。图 8 描述了该用例的工作流程。

①外部执行者“User”首先打开边界类对象“UpdateContactUI”，在该界面的各属性的相应位置修改信息。

②边界类对象“UpdateContactUI”在用户确认修改信息后显示修改后的联系人信息，并且将所有信息传递给控制类对象“UpdateContactManager”。

③控制类对象“UpdateContactManager”检验信息是否符合要求，符合的话就将接收到的信息传递给实体类对象“ContactLibrary”。

④实体类对象“ContactLibrary”保存接收到的联系人信息。

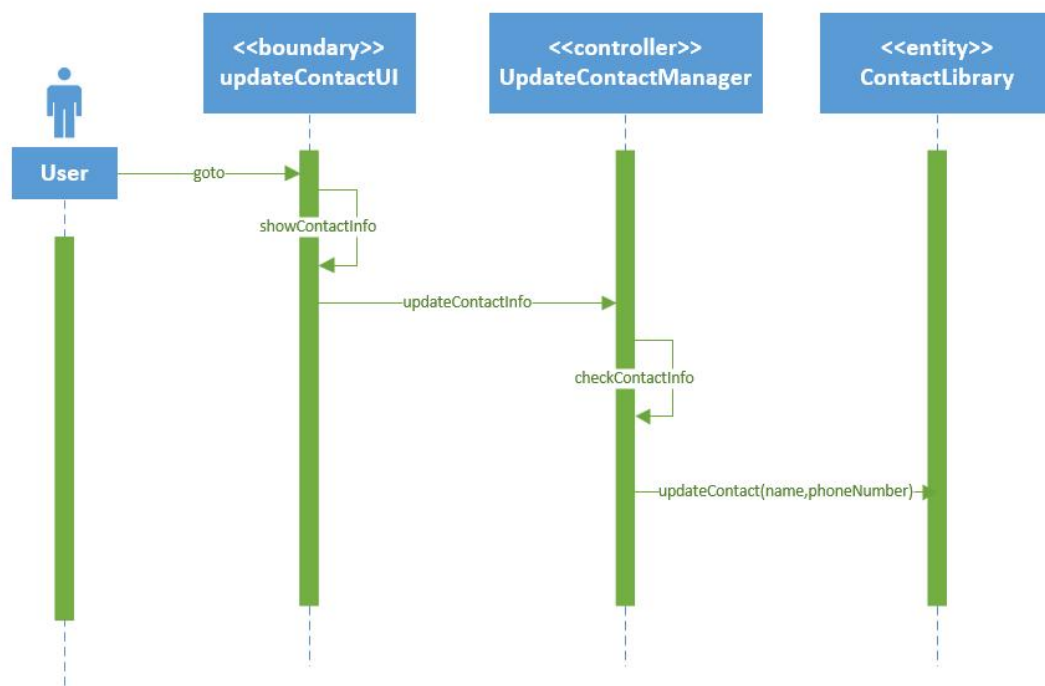


图 3.3.8 “修改联系人”顺序图
绘制者：陈永聪 审查者：高宇航

3.3.9 “导出文件”的用例描述

“导出文件”用例旨在让用户能够将现有的联系人信息全部或者部分导出为 CSV 格式或者 VCard 格式的文件。图 9 描述了该用例的工作流程。

①外部执行者“User”首先打开边界类对象“MainUI”，在该界面选择好要导出的联系人信息，再点击“导出”按钮，此时弹出相应的对话框给用户选择导出的位置。

②边界类对象“MainUI”将要导出的联系人信息和文件相关的信息传递给控制类对象“ExportFileManager”。

③控制类对象“UpdateContactManager”对接收到的信息做处理，并将这些信息传递给实体类对象“ContactLibrary”，以便将信息打包成一个文件导出到指定的位置。

④实体类对象“ContactLibrary”返回导出结果给控制类对象“UpdateContactManager”，控制类对象“UpdateContactManager”再将这一结果返回给边界类对象“MainUI”，由边界类对象“MainUI”显示导出结果。

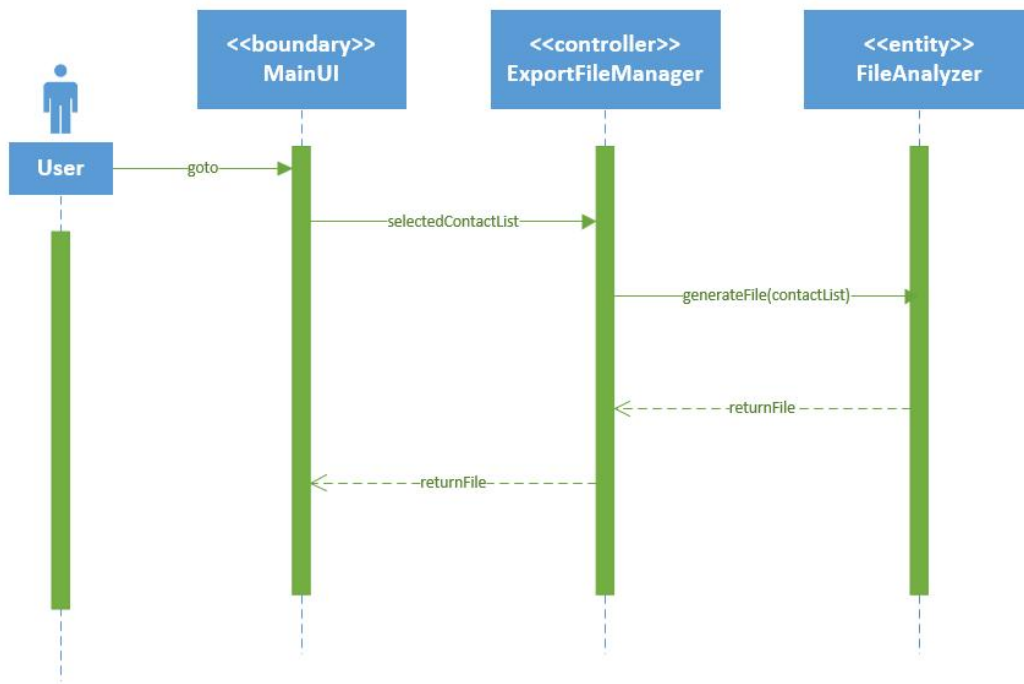


图 3.3.9 “导出文件”顺序图
 绘制者：陈永聪 审查者：高宇航

3.3.10 “导入文件”的用例描述

“导入文件”用例旨在让用户能够将 CSV 格式或者 VCard 格式的文件导入到本程序。图 10 描述了该用例的工作流程。

①外部执行者“User”首先打开边界类对象“MainUI”，点击“导入”按钮，此时弹出相应的对话框给用户选择要导入的文件。

②边界类对象“MainUI”将要导入的文件传递给控制类对象“ImportFileManager”。

③控制类对象“ImportFileManager”将文件传给实体类对象“FileAnalyzer”，以便对文件内容作解析。

④实体类对象“FileAnalyzer”将处理后的信息传递给实体类对象“ContactLibrary”，由该实体类对象“ContactLibrary”保存导入文件的信息。

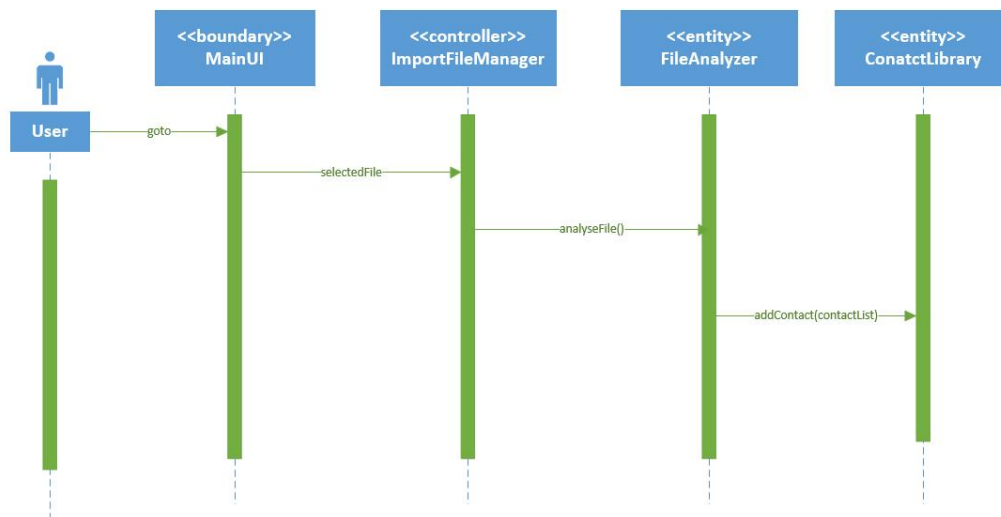


图 3.3.10 “导入文件”顺序图
 绘制者：陈永聪 审查者：高宇航

3.4 类设计

(1) 精化类间的关系

在分析类图中有一组分析类，UserLibrary、User、ContactLibrary、CongroupLibrary、FileAnalyzer。

UserLibrary 类负责保存 User 类的信息。在具体实现时，UserLibrary 类通过提供一组服务将 User 类的信息保存到后台的数据库之中，而且在进行用户登录的验证的时候 UserLibrary 将输入的信息与数据库中存储的信息进行校验，而且 UserLibrary 中存储着所有用户的信息，因而 UserLibrary 类与 User 类之间是一对多的关联关系。

ContactLibrary 和 CongroupLibrary 为 User 类服务，在 User 类进行初始化的时候从相应的数据库中获取该 User 的联系人以及分组，同时提供服务修改或者添加归属于改 User 的联系人和分组到数据库中去，而且 ContactLibrary、CongroupLibrary 的服务对象可以是所有的用户，所以 ContactLibrary、CongroupLibrary 和 User 之间是一对多的关联关系。

FileAnalyzer 类负责保存当前登录的用户的所有联系人以及分组的信息，在实现的时候通过当前的 User 获取数据库中相应存储的联系人和分组的信息。FileAnalyzer 类只需要保存和处理当前的 User 类对象，每个 User 类对象只交由一个 FileAnalyzer 类对象进行处理，因而 FileAnalyzer 类与 User 类之间存在一对一的关联关系。

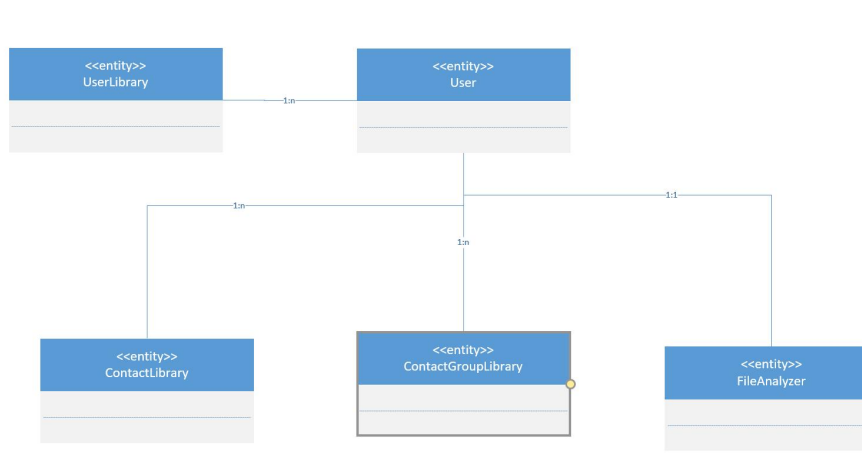


图 3.4.1 精化用户类间的关系

绘制者：陈伟聪 审查者：高宇航

(2) 精化用户界面类间的关系

通讯录管理系统包含一组基于窗口的用户界面，包括用户登录界 LoginUI、用户通讯录联系人界面 MainUI、添加联系人界面 AddContactUI、添加联系人分组界面 AddGroupUI、查看联系人详细信息界面 updateContactUI、编辑联系人分组界面 EditGroupUI。根据 § 3.2 节用户界面间的跳转关系，显然这些用户界面类之间具有如下图 3.4.2 所描述的关联关系。

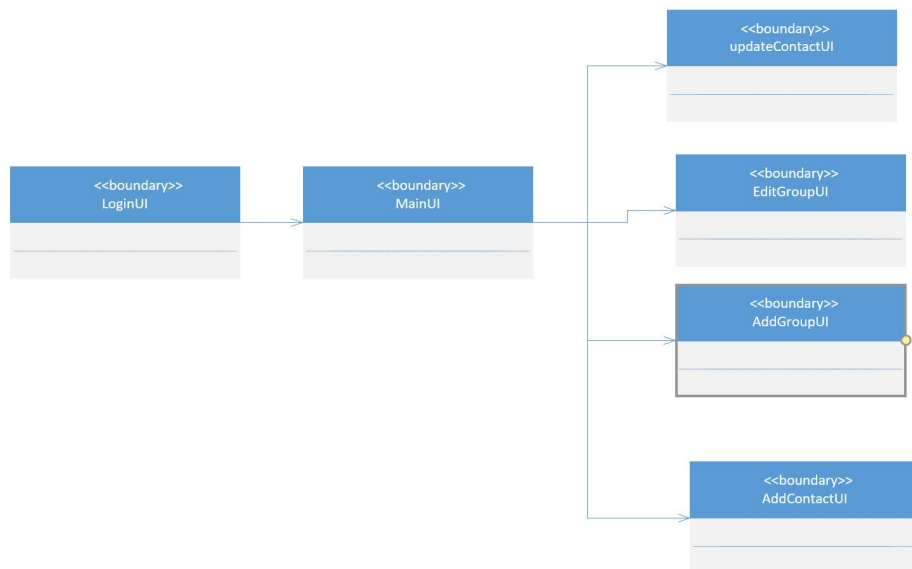


图 3.4.2 精化用户界面类间的关系

绘制者：陈伟聪 审查者：蔡圳武

（3）精化关键设计类间的关系

通讯录管理系统软件使用四个关键设计类以实现用户登录的功能，包括边界类 LoginUI、控制类 LoginManger 实体类 User, UserLibrary 。其中 LoginManager 从 Login 中获取输入的信息，Login 从 LoginManger 获取登录是否成功的信息两类之间有关联的关系，LoginManger 根据 UserLibrary 中的信息执行判断的功能存在依赖关系。



图 3.4.3（1） 精化用户登录功能中类间的关系

绘制者：陈伟聪 审查者：陈永聪

使用 7 个关键设计类以实现添加、修改和删除联系人的功能，包括边界类 MainUI, AddContactUI, UpDateContactUI, 控制类 DeleteContactManager, AddContactManager, UpDateContactManager, 实体类 ContactLibrary。MainUI 调用 DeleteLibrary, 传递

需要删除的联系人信息，DeleteLibrary 需要再 ContactLibrary 查找相应的联系人信息，并且删除，所以 MainUI 与 DeleteLibrary 之间是关联的关系 DeleteLibrary 与 ContactLibrary 是依赖的关系。AddContactUI 与 AddContactManager, UpDateContactUI 与 UpDateContactManager 关系同上述，所以有下关系精化图：

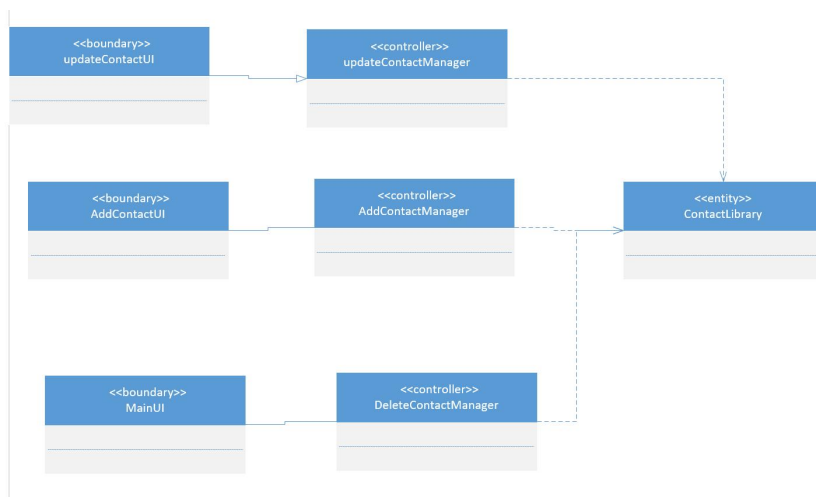


图 3.4.3（2） 精化联系人功能中类间的关系

绘制者：陈伟聪 审查者：蔡圳武

通讯录管理系统软件使用八个关键设计类以实现增加，删除和修改用户分组的功能，包括边界类 MainUI, AddGroupUI, EditGroupUI, 控制类 EditGroupManager, AddGroupManager, DeleteGroupManager，实体类 ContactLibrary, ContactGroupLibrary。边界类对象“AddGroupUI”向控制类对象“AddGroupManager”发送新分组的名字。AddgroupUI 与 AddGroupManager 存在关联控制类对象“AddGroupManager”验证输入的信息是否符合要求，向实体类对象“ContactGroupLibrary”发送更新分组的信息请求。实体类对象“ContactGroupLibrary”接收新分组的信息，并保存起来。AddGroupManager 与 ContactGroupLibrary 存在依赖关系。AddGroupUI 与 AddGroupManager，EditGroupUI 与 EditGroupManager 关系同上相同，所以有精化图如下：

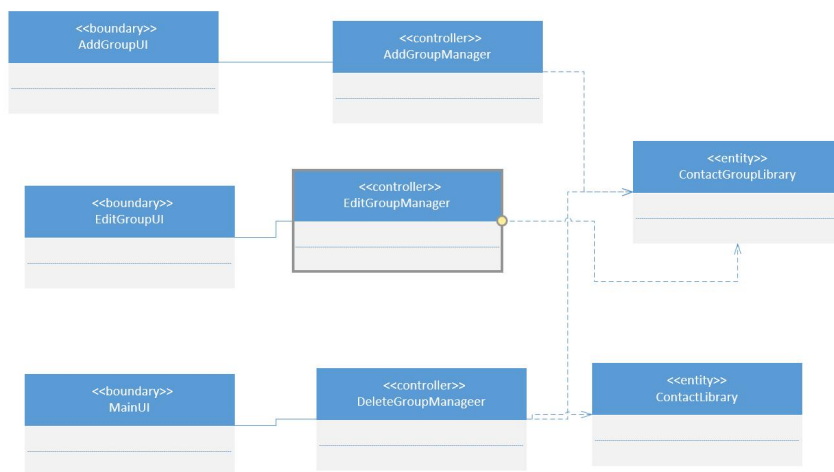


图 3.4.3（3） 精化联系人分组功能中类间的关系

绘制者：陈伟聪 审查者：陈永聪

通讯录管理系统软件使用五个关键设计类以实现联系人文件导入导出的功能，包括边界类 MainUI，控制类 ExportFileManger、importFileManger，实体类 FileAnalyzer、

ContactLibrary、ContactGroupLibrary。导入文件的时候 MainUI 调用 ExportFileManager，ExportFileManager 根据 user 需要导出的信息打包发送给 FileAnalyzer，FileAnalyzer 导出相应的文件，因而 MainUI 与 ExportFileManger 有关联关系，ExportFileManger 与 FileAnalyzer 有关联关系。

导出文件的时候 MainUI 调用 importFileManager，importFileManager 根据导入的信息包发送给 FileAnalyzer，FileAnalyzer 将信息包的信息整理成数据路相应格式，更新 ContactLibrary、ContactGroupLibrary 中的内容。所以 MainUI 与 importFileManager 有关联关系，importFileManager 与 FileAnalyzer 有关联关系，FileAnalyzer 与 ContactLibrary、ContactGroupLibrary 有依赖关系。

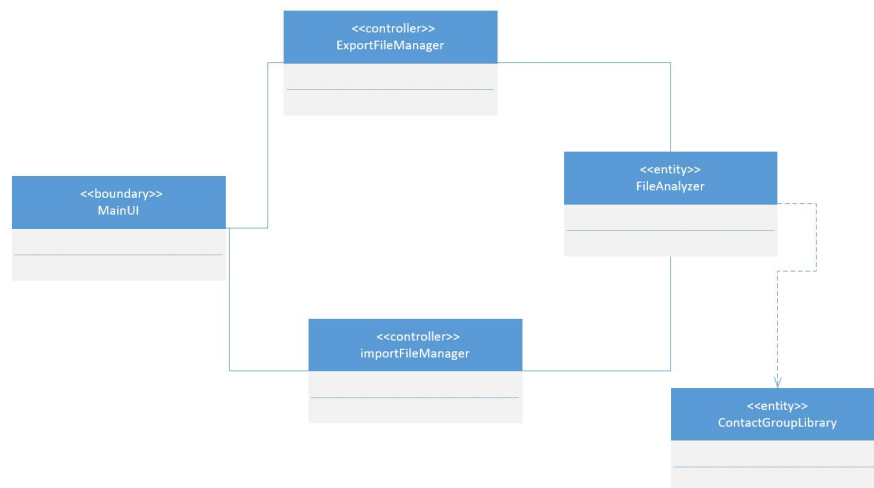


图 3.4.3 (4) 精化文件导入、导出功能中类间的关系
绘制者：陈伟聪 审查者：蔡圳武

(4) 精化 Contacts 类属性的设计

Contacts 是通讯录管理系统的一个重要实体类。Contacts 类属性的精化设计描述如下：

- private CheckBox selected, 用于表示勾选框
- private int id, 表示一种专属 id
- private String keyword, 表示姓名全拼和首字母
- private String name, 表示姓名
- private String phoneNumber, 表示手机号码
- private String email, 表示电子邮箱
- private String groupName, 表示所在分组
- private String remark, 表示备注
- private String telephoneNumber, 表示电话
- private String messagingTool, 表示即时通信工具及号码
- private String birthday, 表示生日

- private String work, 表示工作单位
- private String position, 表示职位
- private String houseAddress, 表示家庭地址
- private String postcode, 表示邮编
- private String gender, 表示性别
- private String age, 表示年龄
- private String imageDataString, 表示相片的 Base64 转码

(5) 精化 ContactGroup 类属性的设计

ContactGroup 是通讯录管理系统的一个重要实体类。ContactGroup 类属性的精化设计描述如下:

- 1) 只有一项基本属性: 组名 “groupName”, 它的类型为 String。
- 2) 组名属于私有信息, 对外部其他类不可见, 这项属性的可见范围为 “private”。
- 3) 这项属性的初始值为空串。

(6) 精化 Login 类属性的设计

在用户界面设计中, 有 “Login” 界面用于支持用户输入账号和密码登录到系统之中。“Login” 界面类属性的精化设计描述如下:

- private TextField username 为用户名, 其类型为用户输入元素, 用户名输入框
- private PasswordField password 为用户密码, 其类型为用户输入元素, 密码输入框
- private Label error, 表示用户输入有误时的提示错误信息
- private String usernameSQL, 旨在获得数据库的登录用户名
- private String passWordSQL, 旨在获得数据库的登录密码
- private Button login, 旨在确认登录, 其类型为命令界面元素, 按钮。
- private Button reset, 旨在清空输入的信息, 其类型为命令界面元素, 按钮

(7) 精化系统中部分类方法的设计

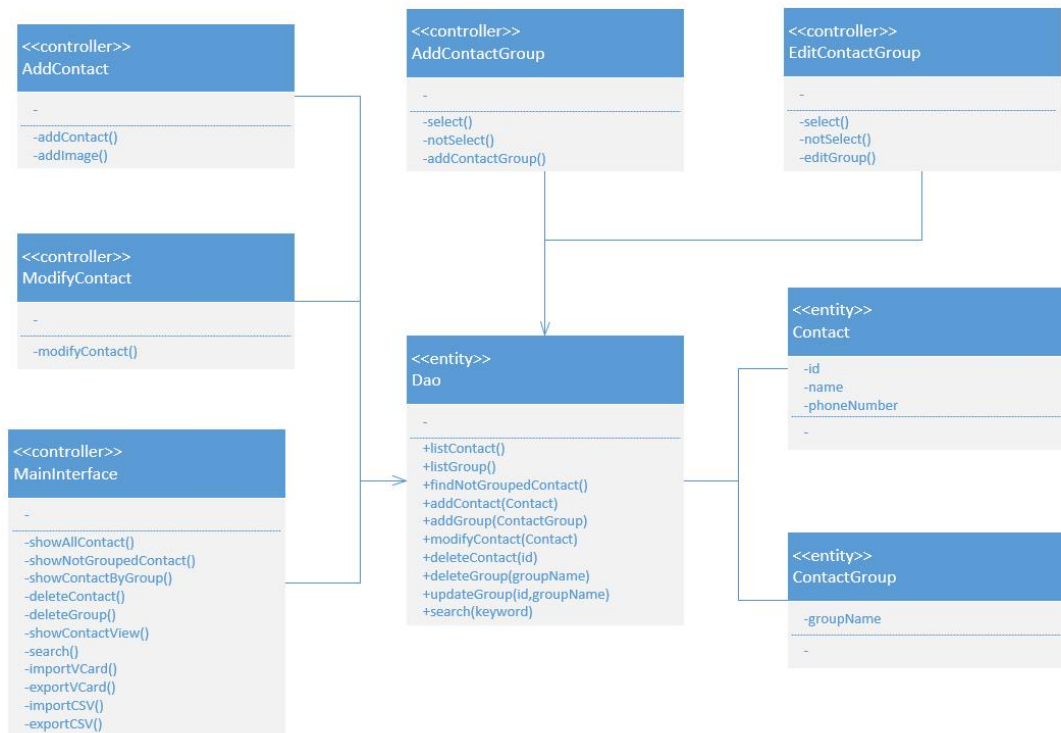


图 3.4.4 精化设计系统部分类的方法

绘制者：陈永聪 审查者：陈伟聪

Dao 实体类负责管理系统中的联系人和联系组，它有一系列的 public 方法，包括 listContact() 方法实现联系人数据库中查询所有联系人信息，listGroup() 方法实现从联系组数据库查询所有联系组，findNotGroupedContact() 方法实现从数据库中查询所有未分组的联系人，addContact(Contact) 方法和 addGroup(ContactGroup) 方法分别实现向数据库增加一个联系人和联系组信息，modifyContact(Contact) 方法实现修改数据库中一个联系人信息，deleteContact() 方法实现删除数据库中的一个联系人，search(keyword) 方法实现根据关键词从数据库模糊查询联系人信息。

MainInterface、ModifyContact、AddContact、AddContactGroup 和 EditContactGroup 这些控制类的职责是接收用户输入并对输入数据做出处理，然后调用 Dao 类的对应方法。例如，AddContact 控制类中的 addContact() 方法实现从界面中获取用户输入的姓名、电话号码、电子邮件等信息并整合成一个 Contact 对象，然后调用 Dao 类的 addContact(Contact) 方法实现在数据库中增加一个联系人。MainInterface 的 showAllContact() 方法实现当用户点击界面上的“所有联系人”按钮时调用 Dao 类的 listContact() 方法，并将返回的联系人信息发送给界面。

(8) 精化 MainInterface 类中 deleteGroup() 方法的实现算法设计



图 3.4.5 精化 MainInterface 类中 deleteGroup() 方法的详细设计

绘制者：陈永聪 审查者：陈伟聪

图 3.4.2 用 UML 活动图描述了 MainInterface 类中 deleteGroup() 方法的详细设计：首先获取用户选择的联系组和属于该组的联系人信息，询问用户是否确定删除该联系组，是则先 Dao 对象发送消息 deleteGroup() 以在数据库中删除该联系组信息，然后循环向 Dao 发送消息 updateGroup() 以修改属于该组的联系人的所在组信息，实现将联系人移出被删除的联系组；否则直接结束该方法。

(9) 精化 Login 类中的 login() 方法的算法实现设计

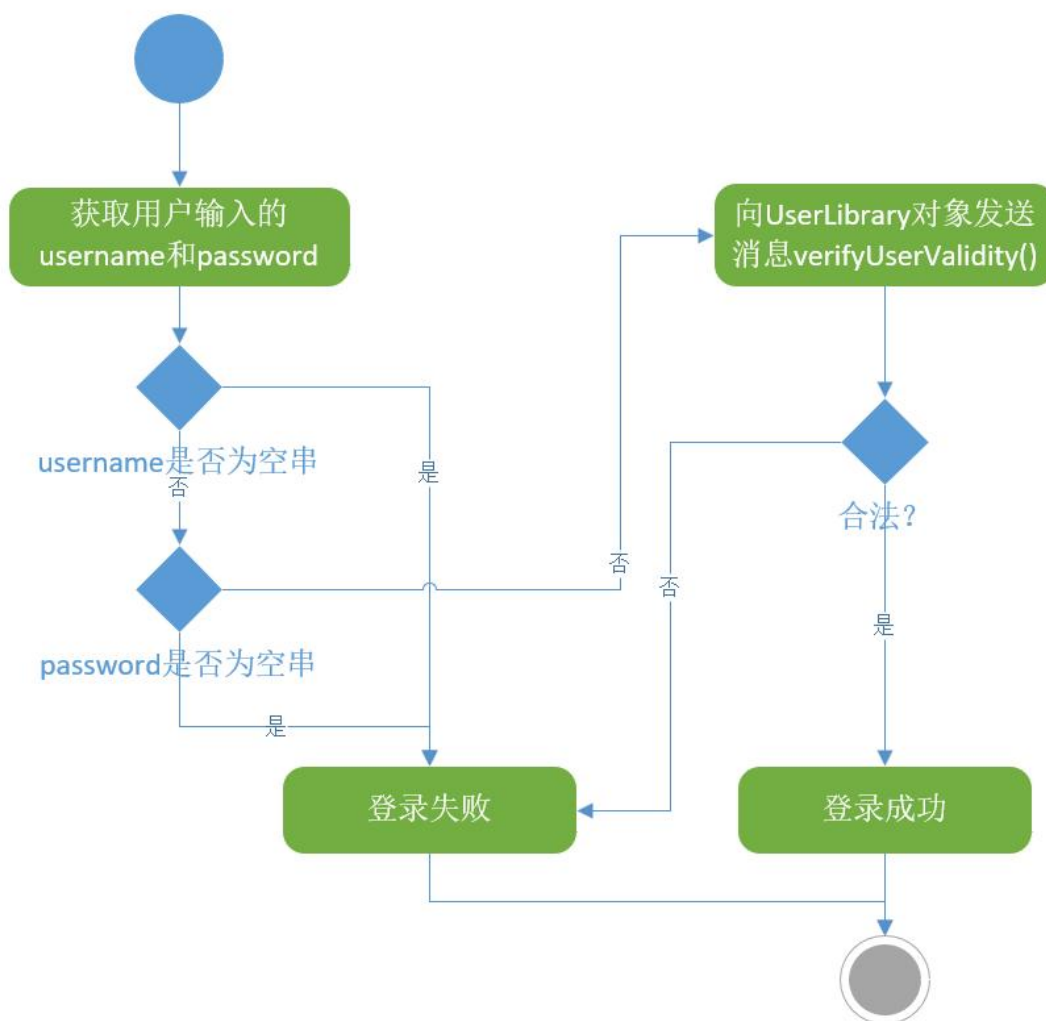


图 3.4.6 精化 Login 类中的 login() 方法的详细设计

绘制者：陈永聪 审查者：陈伟聪

图 3.4.3 用 UML 活动图描述了 Login 类中的 login() 方法的详细设计：首先获取用户输入的 username 和 password，然后判断 username 和 password 是否为空串，如果为空则登录失败；如果不为空则向 UserLibrary 发送消息 verifyUserValidity() 以判断用户输入的账号和密码是否合法，如果合法则登录成功，否则登录失败。

3.5 数据设计

< 1 > 设计永久保存数据的数据库表及字段

(1) 针对“通讯录管理系统”中的 Contacts 类，为其设计持久保存的数据库表“contacts”

该表有 17 个字段：

- 类型为整数的“id”为数据库里的编号，为数据库自动生成；
- 长度为 150 的字符串“keyword”以表示姓名全拼和首字母；

- 长度为 20 的字符串 “name” 以表示姓名；
- 长度为 20 的字符串 “phoneNumber” 以表示手机号码；
- 长度为 30 的字符串 “email” 以表示电子邮箱；
- 长度为 50 的字符串 “groupName” 以表示所在分组；
- 长度为 50 的字符串 “remark” 以表示备注；
- 长度为 20 的字符串 “telephoneNumber” 以表示电话；
- 长度为 20 的字符串 “messagingTool” 以表示即时通信工具及号码；
- 长度为 20 的字符串 “birthday” 以表示生日；
- 长度为 30 的字符串 “work” 以表示工作单位；
- 长度为 20 的字符串 “position” 以表示职位；
- 长度为 50 的字符串 “houseAddress” 以表示家庭地址；
- 长度为 20 的字符串 “postcode” 以表示邮编；
- 长度为 10 的字符串 “gender” 以表示性别；
- 长度为 10 的字符串 “age” 以表示年龄；
- 类型为 mediumtext 的字符串 “imageDataString” 以表示相片的 Base64 转码。

(2) 针对“通讯录管理系统”中的 ContactGroup 类，为其设计持久保存的数据库表 “contactGroup”

该表只有一个字段：长度为 20 的字符串 “groupName” 以表示分组的名字。

＜ 2 ＞设计永久数据的操作

为了支持对数据库表的操作，设计模型中有一个关键设计类 “Dao”，它提供了一组方法以实现将数据插入到对应的数据库表中、或者从中删除、或者修改表中的数据、或者从数据库表中查询相关用户的信息等等，具体的接口描述如下。

- public List<Contacts> listContact()
- public List<ContactGroup> listContactGroup()
- public List<Contacts> findNotGroupedContact()
- public void addContact(Contacts c)
- public void addGroup(ContactGroup contactGroup)
- public void modifyContact(Contacts c)
- public void deleteContact(int id)
- public void deleteGroup(String groupName)
- public void updateGroup(int id,String newGroupName)
- public void updateContactGroup(String initialName,String newName)
- public List<Contacts> search(String text)

3.6 部署设计

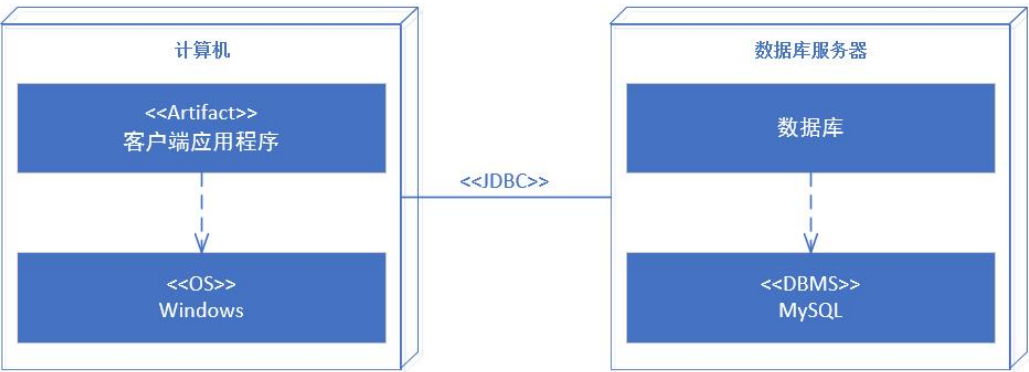
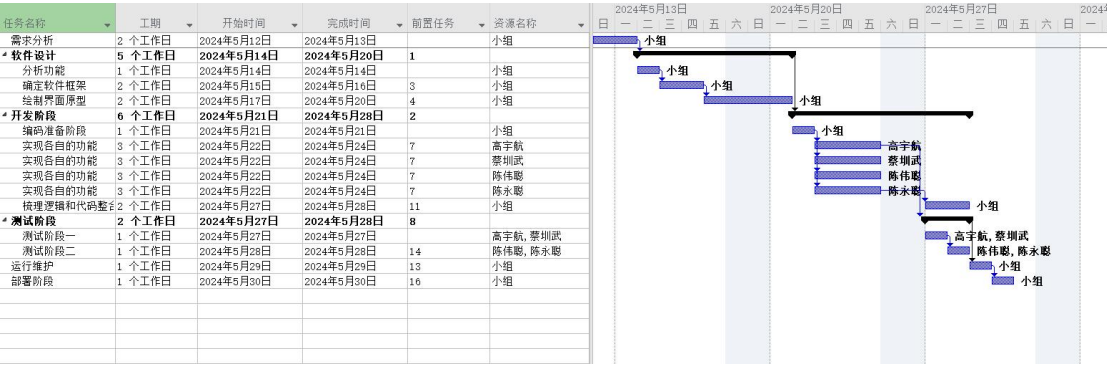


图 3.6.1 “通讯录系统”的部署图模型
绘制者：高宇航 审查者：陈永聪

在这个部署图中，客户端应用程序就是位于用户的计算机上，是用户直接与软件系统交互的界面。它包含了用户登录、联系人管理等功能，并与数据库服务器进行数据交互。其次使用了数据库服务器，存储了通讯录管理软件中的联系人信息等数据。客户端应用程序通过与数据库服务器的连接，实现数据的读取、写入和修改等操作。

3.7 项目计划

本项目的人员和时间安排如下图所示：



四、小组成员个人总结

202225220805 高宇航：

在项目中主要是负责和队友绘制和审查各种图，感觉这个花费的时间是最多的，因为以前从来没接触过，算是一个不小的挑战。做的不够好的部分可能就是有些图画得确实不够准确，离教材上的还是有些差距，这个还得在后续的训练中加强。在程序的实际编码部分倒没什么想说的，也就是遇到一些不会的去看看别人的博客，主要还是第一次体验完整做一个项目这个过程算是最有收获的部分，同时也意识到了除了写代码之外的部分（比如确定需求和功能分析等）对一个项目来说有多重要，我想这门课和这个项目带给我的不仅仅是之后能够

更好地完成一个项目，还是软件工程专业的核心素养和能力的提高。

202225220804 陈永聪：

我在项目中承担的工作有参与需求构思，与队友一起构思通讯录管理系统的功能；在需求分析阶段，负责绘制系统各功能的顺序图，以及部分功能的用例描述；在软件设计阶段，负责精化系统中类方法的设计以及部分方法的实现算法设计，例如 login() 方法和 deleteGroup() 方法；编码实现阶段，负责实现联系人和联系组的增删查改功能。需求分析和软件设计花了一两天时间，写代码常常出现 bug 需要花大量时间调试，所以编码实现的工作用了一周多的时间。通过这个项目，我掌握了程序开发的一般流程，包括需求分析、软件设计、编码和测试；学会了使用用例图、类图和顺序图对系统进行分析设计。

202225220801 蔡圳武：

负责分析软件需求设计，绘制用例图与顺序图等，在这个过程中需要学习 visio 的相关使用方法与绘图的步骤，因为几乎是第一次接触，一些使用还不太熟悉。在通讯录软件中主要负责用户界面设计，我是使用 javafx 与 scenebuilder 进行相关界面设计，该软件可以直接拖动控件进行界面设计，使用起来也是非常便利。该项目让我明白一个软件设计不只是编码实现，前期也要有许多的工作来支撑编码实现，软件工程的“工程化”非常重要，这是软件开发中必不可少的步骤，一个好的软件作品离不开需求分析与设计规格。

202225220803 陈伟聪：

在本次的通讯录管理系统中，我负责的是数据库的建立。使用的是 mysql 数据库管理，通过上网自学相关的使用方法，掌握了 SQL 于语言和 mysql 的使用。在建立数据库的过程中，一开始是只有一个表将所有数据都放进去，但是经过实践和学习，学会了对数据进行分类，建立了多个表，通过做链接的方式进行连接，创建关联表，提高了检索的效率。